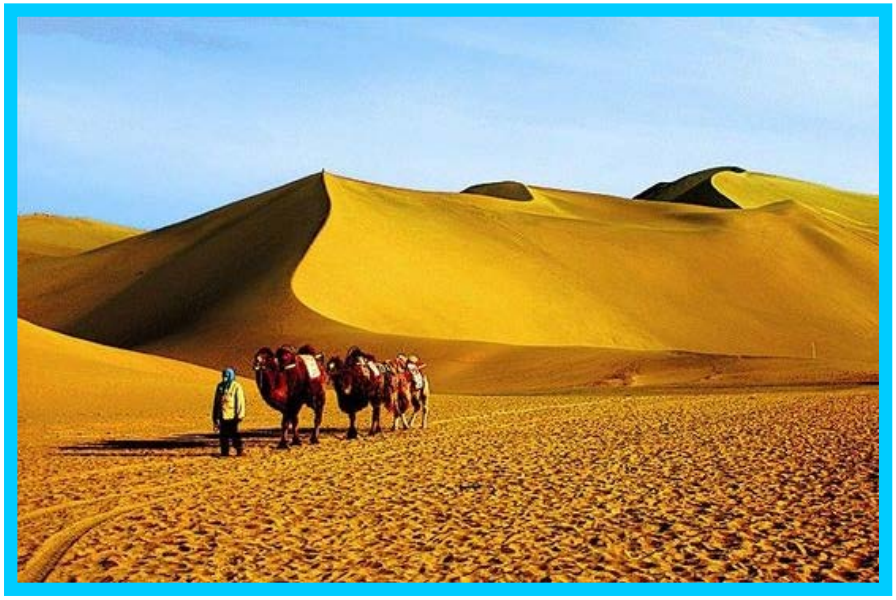
6 压电式传感器





雷送余音声袅袅，风生细响语喁喁。

——清代诗人苏履吉赞颂鸣沙

6 压电式传感器



在黑暗的环境中，将一块干燥的冰糖用榔头敲碎，冰糖在破碎的一瞬间，发出暗淡的蓝色闪光，产生闪光的机理是晶体的压电效应。

6 压电式传感器

6.1 压电效应与压电常数

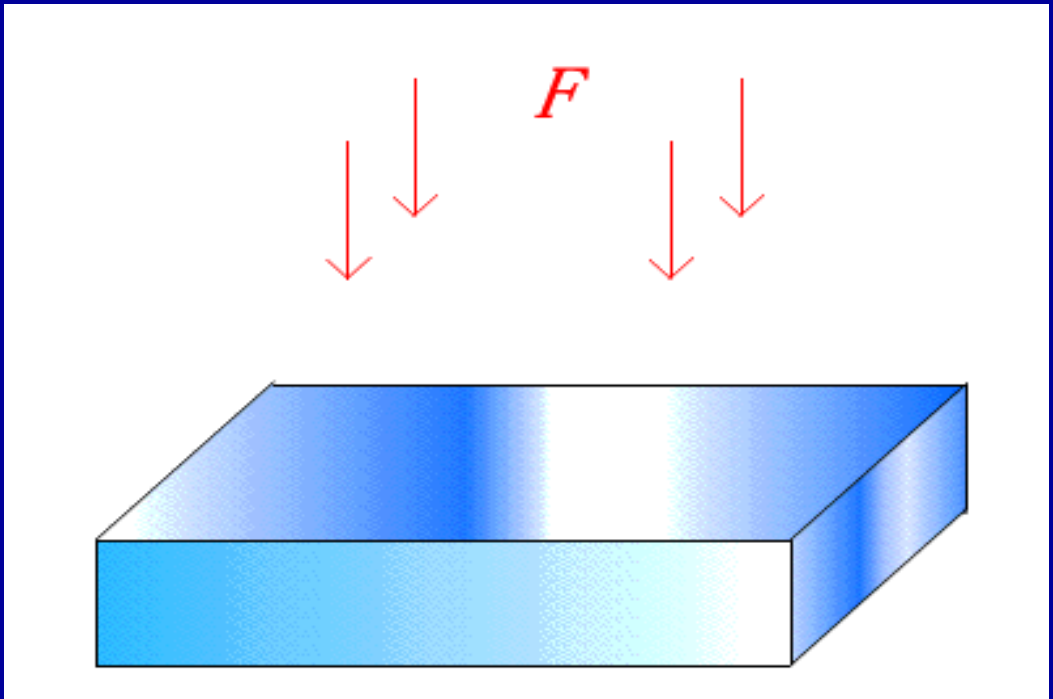
6.2 压电材料

6.3 压电传感器的等效电路

6.4 压电传感器的信号调理电路

6.5 压电传感器的应用

石英晶体的压电效应演示



当力的方向改变时，电荷的极性随之改变，输出电压的频率与动态力的频率相同；当动态力变为静态力时，电荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。

6.1 压电效应与压电常数

1. 压电效应

■ 正压电效应

- 某些电解质，当沿一定方向对其施力而使它变形时，内部就产生极化现象，同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷；当外力去除后，又重新恢复为不带电的状态。这种现象就称为正压电效应。
- 当作用力方向改变时，电荷极性随之改变。

（ 加力 → 变形 → 产生电荷）

- 压电效应是于1880年由Jacques and Pierre Curie发现的。

6.1 压电效应与压电常数

皮埃尔•居里（Pierre Curie）



- 出生地：法国巴黎
- 出生日期：1859年5月15日
- 逝世日期：1906年4月19日（马车车祸）
- 最著称的：居里夫人的丈夫

皮埃尔•居里与比他大三岁的哥哥雅克•保罗•居里于1880年共同发现了压电效应。

1895年皮埃尔·居里和玛丽·斯克罗多夫斯卡结婚后，转而和她一起研究放射性，发现了钋和镭两种元素。由于他们夫妇对放射性现象进行了深入研究所取得的辉煌成就而分享了1903年的诺贝尔物理学奖。

6.1 压电效应与压电常数

玛丽•居里（Marie Curie）



- 出生地：波兰华沙
- 出生日期：1867年11月7日
- 逝世日期：1934年7月3日
- 最著称的：钋和镭的发现者
- 出生时的名字：玛丽•斯克罗多夫斯卡（Marie Sklodowska）

玛丽·斯克罗多夫斯卡（Marie Sklodowska）于1895年与皮埃尔·居里（Pierre Curie）结婚。1903年，居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而共同获得诺贝尔物理学奖，1911年居里夫人又因发现钋和镭而获得诺贝尔化学奖,成为历史上第一个两获诺贝尔奖的人。

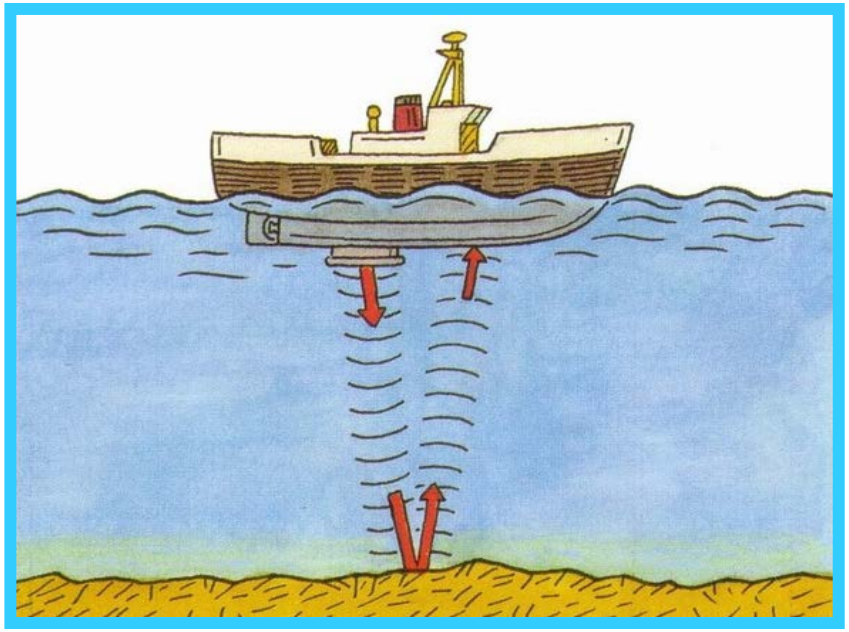
1. 压电效应

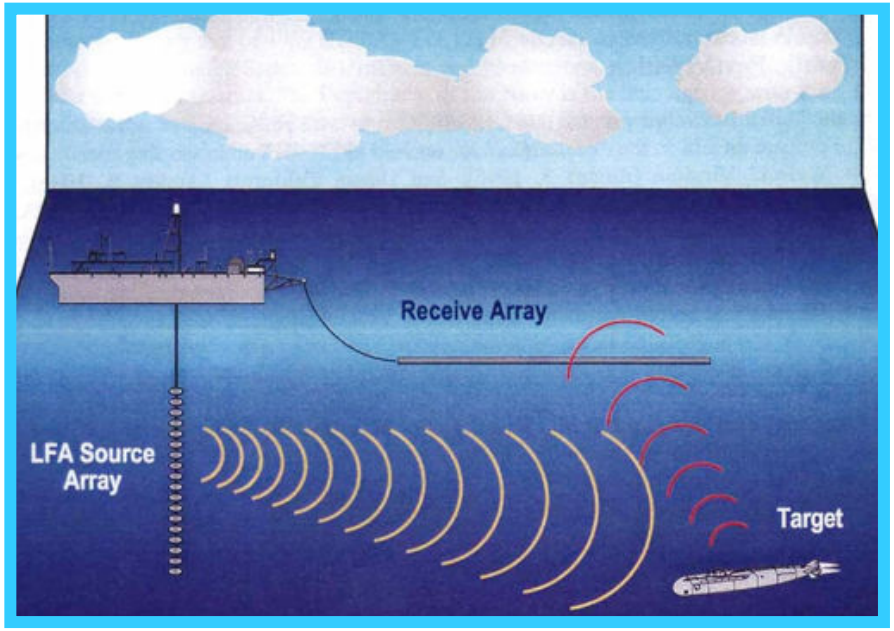
■ 逆压电效应

➢ 在压电材料的极化方向施加交变电场，它们能产生机械振动，这种现象称为“电致伸缩效应”，也叫做“逆压电效应”。

（施加电场 ⟶ 电介质产生变形 ⟶ 应力 ）

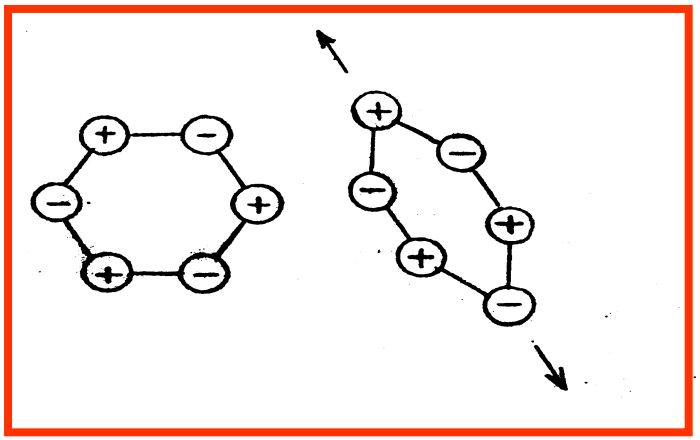
1. 压电效应

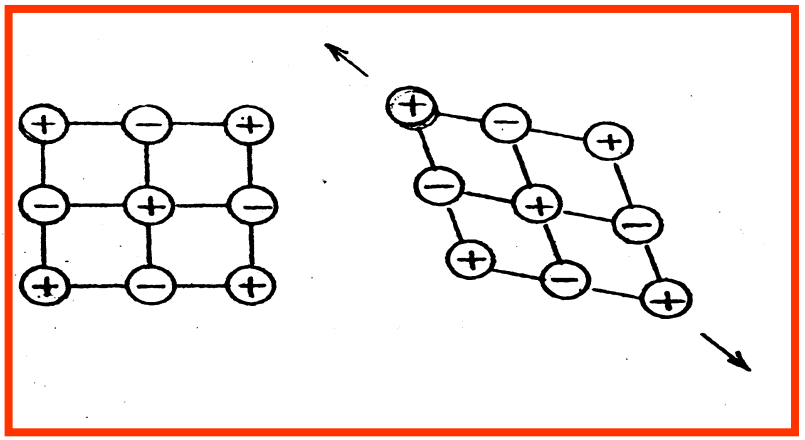




1. 压电效应

- 压电效应有方向性



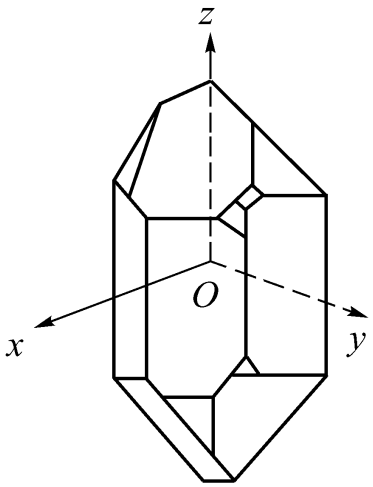


压电晶体：晶体形变时，正负电荷的中心发生分离

非压电晶体：具有中心对称的结构，晶体正负电荷中心总是重合在一起

1. 压电效应

以石英晶体为例



(a) 晶体外形

x轴：电轴

y轴：机械轴

z轴：中性轴

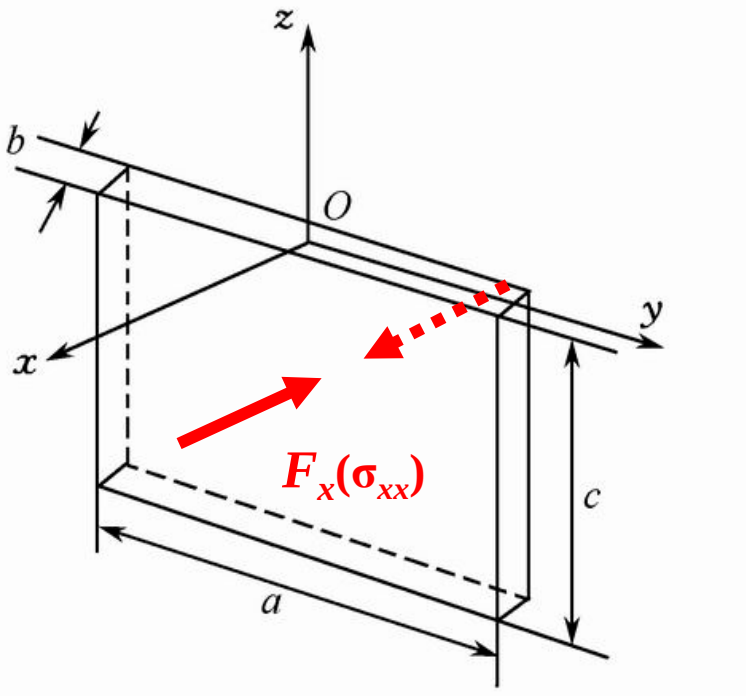
1. 压电效应

➢ 沿x轴方向施加作用力

$$Q_x = d_{11} \cdot F_x$$

$$q_{xx} = \frac{Q_x}{ac} \qquad \sigma_{xx} = \frac{F_x}{ac}$$

$$q_{xx} = d_{11} \cdot \sigma_{xx}$$



q_{xx} ——垂直于x 轴的表面上产生的电荷密度（C/m^2）；

σ_{xx} ——沿x 轴方向作用的应力（N/m^2）；

d_{11} —— 压电系数（C/N）

1. 压电效应

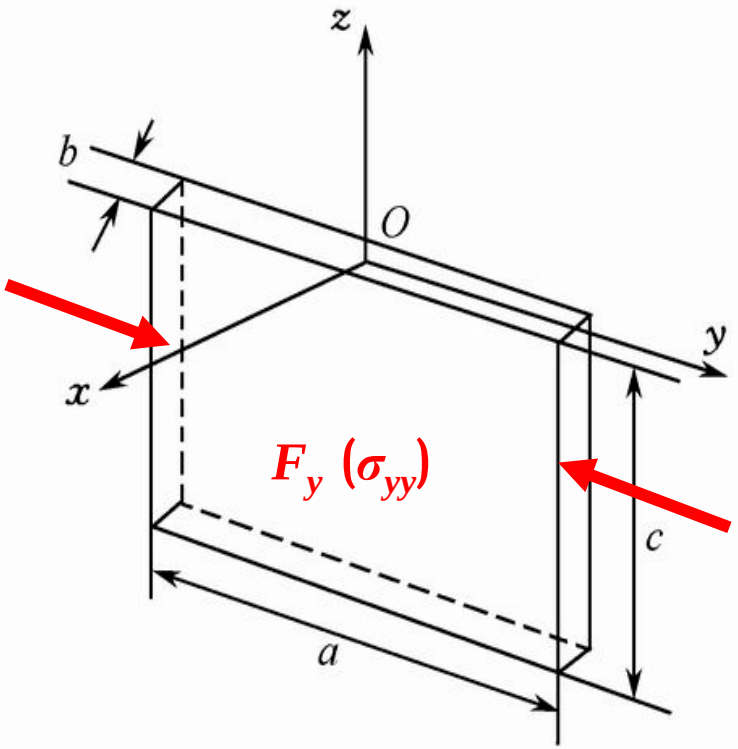
➢ 沿y轴方向施加作用力

$$Q_x = d_{12}\frac{a}{b}F_y$$

$$\frac{Q_x}{ac} = d_{12}\frac{a}{b}\frac{F_y}{ac} = -d_{11}\frac{a}{b}\frac{F_y}{ac}$$

$$\sigma_{yy} = \frac{F_y}{bc}$$

$$q_{xx} = d_{12}\cdot\sigma_{yy}$$

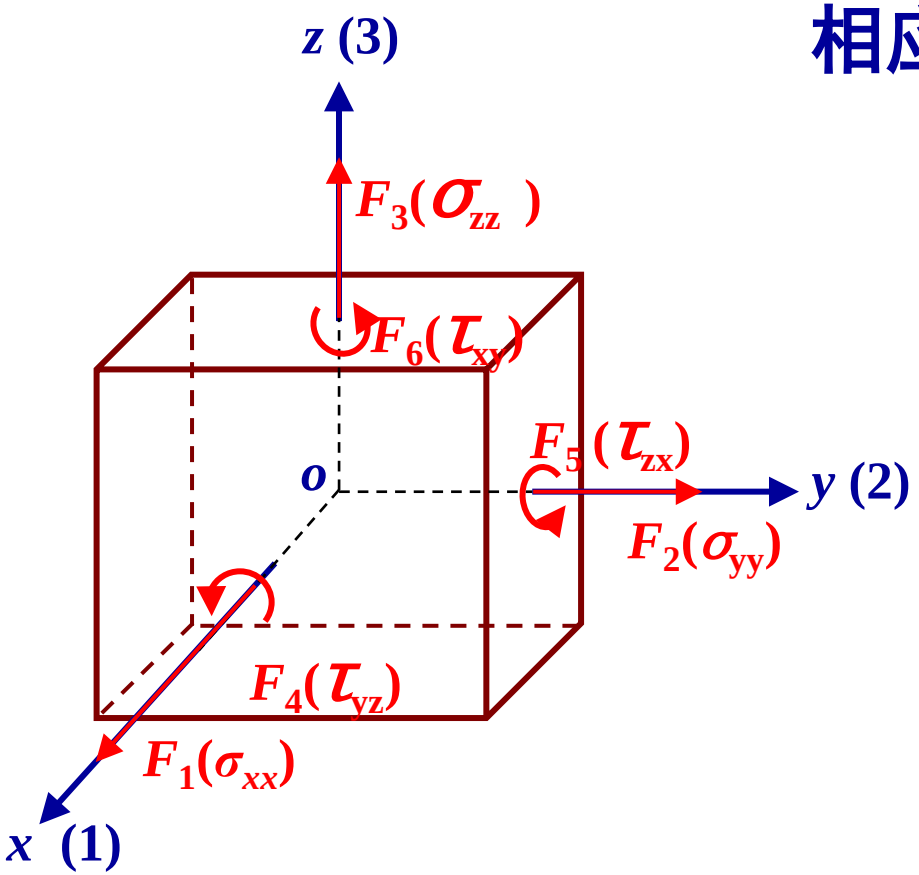


*a*和*b* ——晶体切片的长度和厚度

2. 压电常数

4）压电效应的表达式

压电元件受外力F作用时，在相应的表面产生表面电荷Q：



石英晶体切片的力-电分布

$$Q = d_{ij}F$$

$$q = d_{ij}\sigma$$

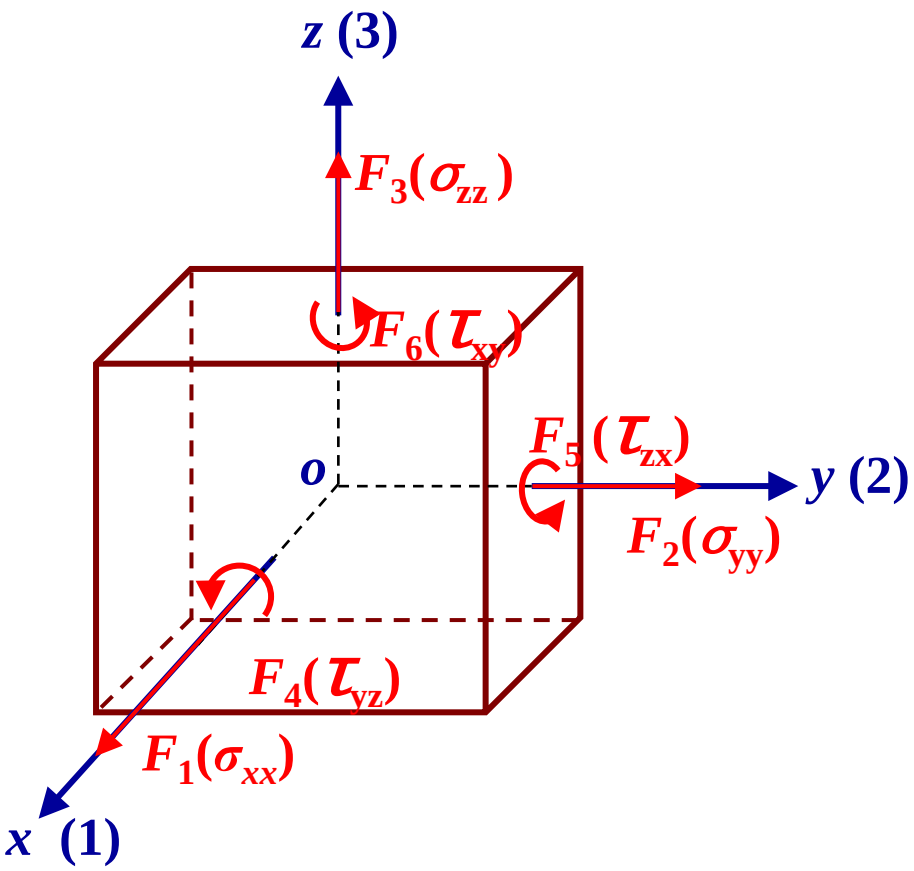
d_{ij}—压电常数 (C/N);

q —电荷的表面密度 (C/m^2);

σ—应力 (N/m^2)。

2. 压电常数

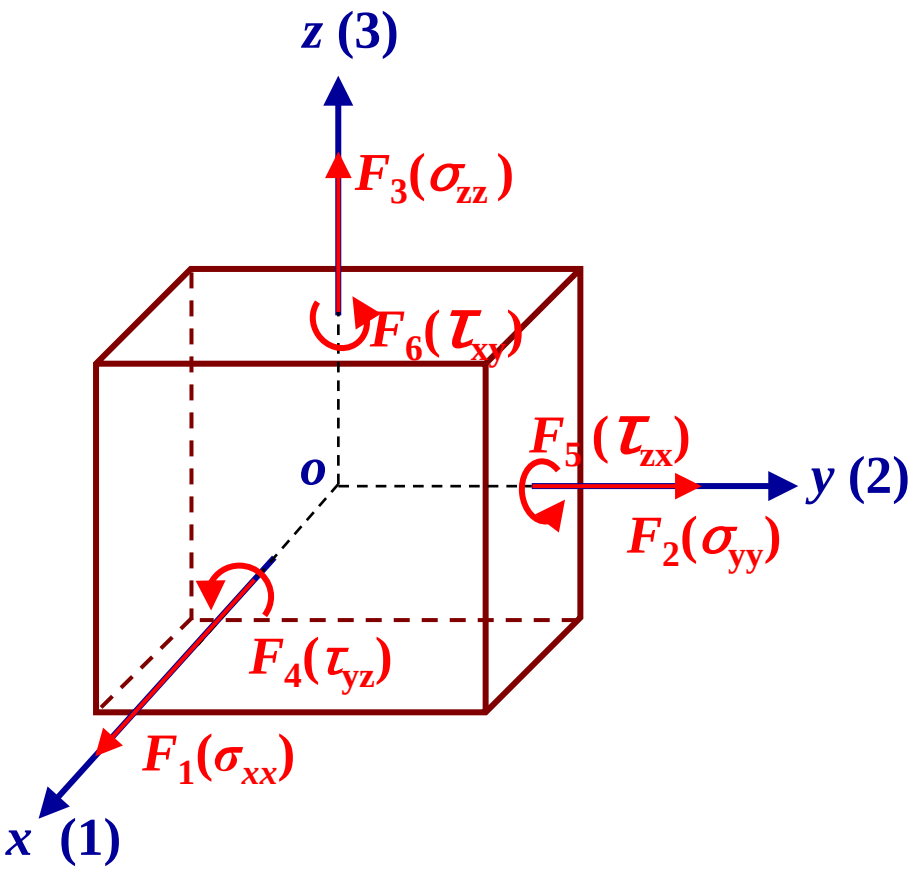
压电常数 d_{ij} 两个下角注的含义——正压电效应



- *i*—晶体极化方向：*i*=1、2、3，分别表示产生电荷的表面垂直于*x*轴、*y*轴、*z*轴。
- *j*—受力的性质：*j*＝1、2、3、4、5、6，分别沿*x*、*y*、*z*轴方向作用的单向应力和在垂直于*x*、*y*、*z*轴的平面内作用的剪切力。

2. 压电常数

压电常数 d_{ij} 两个下角注的含义——逆压电效应



- *i*—表示所加电场的方向： *i*=1、2、3，分别表示施加的电场方向沿*x*轴、*y*轴、*z*轴。
- *j*—产生应变的方向： *j*=1、2、3、4、5、6，分别沿在*x*、*y*、*z*轴方向的应变和在垂直于*x*、*y*、*z*轴的平面内产生的剪切应变。

2. 压电常数

d_{12} 在沿着Y方向施加力的时候，在X方向产生电场。（正）

在沿着X方向施加电场的时候，在Y方向产生应变。（逆）

d_{25} 在垂直于Y轴的平面施加剪切力的时候，在Y方向产生电场。（正）

在沿着Y方向施加电场的时候，在垂直于Y轴的平面产生剪切应变。（逆）

2. 压电常数

晶体的表面电荷密度方程组

晶体在任意受力状态下所产生的表面电荷密度：

$$
\begin{aligned}
q_{xx} &= d_{11}\sigma_{xx} + d_{12}\sigma_{yy} + d_{13}\sigma_{zz} + d_{14}\tau_{yz} + d_{15}\tau_{zx} + d_{16}\tau_{xy} \\
q_{yy} &= d_{21}\sigma_{xx} + d_{22}\sigma_{yy} + d_{23}\sigma_{zz} + d_{24}\tau_{yz} + d_{25}\tau_{zx} + d_{26}\tau_{xy} \\
q_{zz} &= d_{31}\sigma_{xx} + d_{32}\sigma_{yy} + d_{33}\sigma_{zz} + d_{34}\tau_{yz} + d_{35}\tau_{zx} + d_{36}\tau_{xy}
\end{aligned}
$$

q_{xx}, q_{yy}, q_{zz} —在垂直于x 轴、y 轴和z 轴的表面上产生的电荷密度；

$\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$ —沿x 轴，y 轴和z 轴方向作用的拉或压应力；

$\tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{xy}$ —在yz 平面、zx 平面和xy 平面内作用的剪应力。

2. 压电常数

- 压电材料的压电特性可用压电常数矩阵表示：

$$[D]=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix}$$

- 石英晶体的压电常数矩阵为：

$$[D]=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{25} & d_{26} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 压电常数

$$[D]=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_{25} & d_{26} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} d_{11} & -d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵中第三列全部为零：

在沿z轴方向施加单向力时，任何表面不会产生电荷。（正）

在沿任何方向施加电场时，z轴方向不产生单向应变。（逆）

矩阵中第三行全部为零：

说明沿任何方向施加单向力或剪切力时，在垂直于z轴的平面内不会产生电荷。（正）

说明沿z轴方向施加电场时，在任何方向都不会产生单向应变或剪切应变。（逆）

对压电材料的要求

1）转换性能：压电效应强弱、灵敏度

2）机械性能：强度高、刚度大

3）电性能：电阻率高、介电常数大

4）温度和湿度稳定性：居里点

5）时间稳定性

1. 石英晶体



- 化学成分：二氧化硅， SiO_2
- 晶体结构：六角棱柱体
- 颜色：透明 (如果没有杂质)

1. 石英晶体



乳白色石英



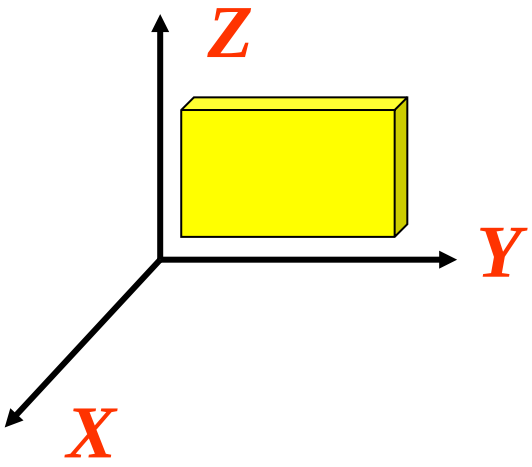
金红石英



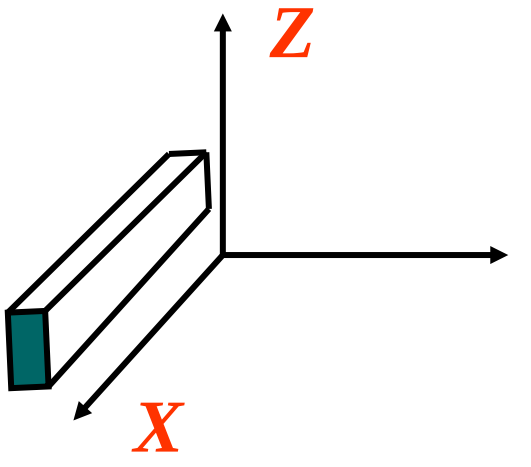
蔷薇石英

1. 石英晶体

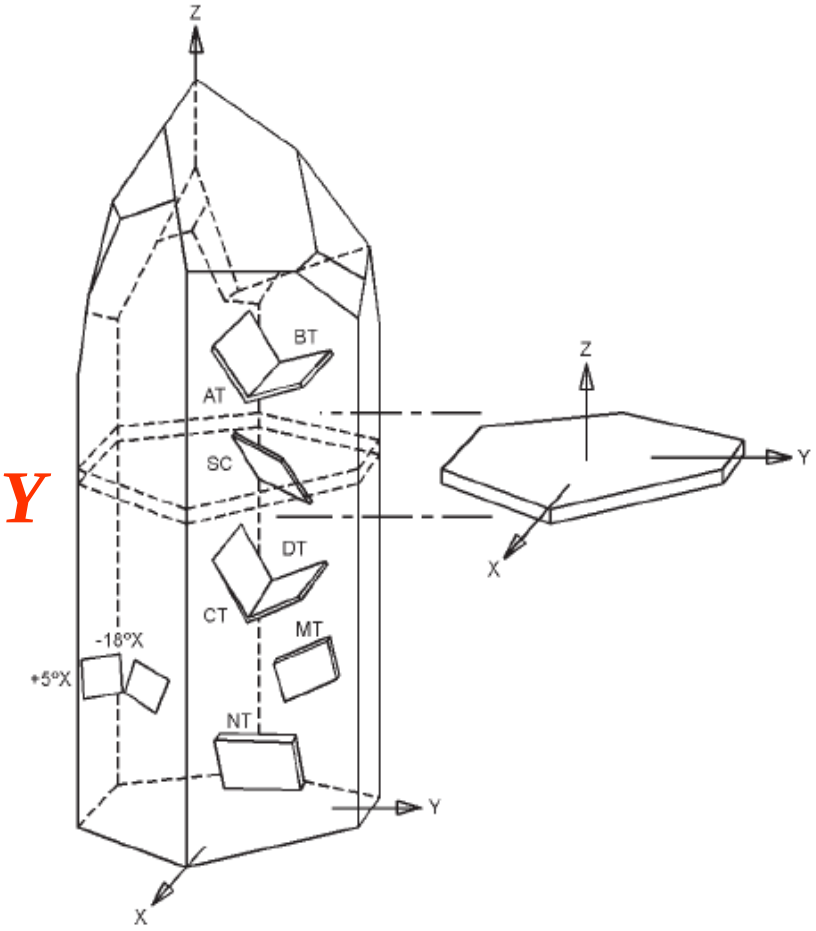
1）石英晶体的几何切型



X切型



Y切型



1. 石英晶体

石英晶体切片及封装



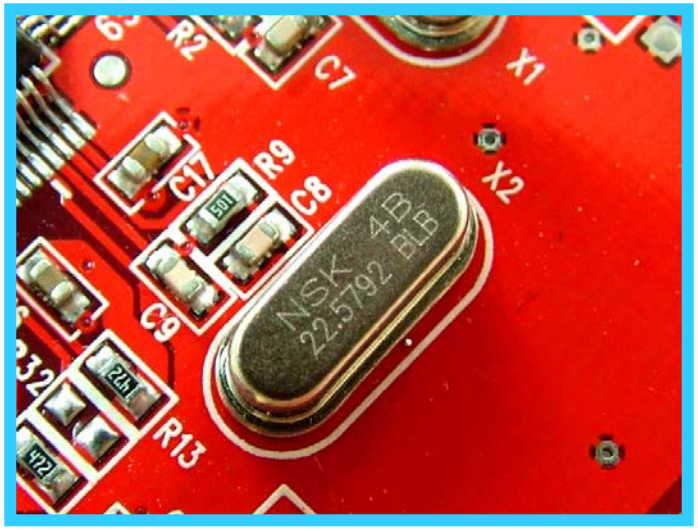
石英晶体薄片

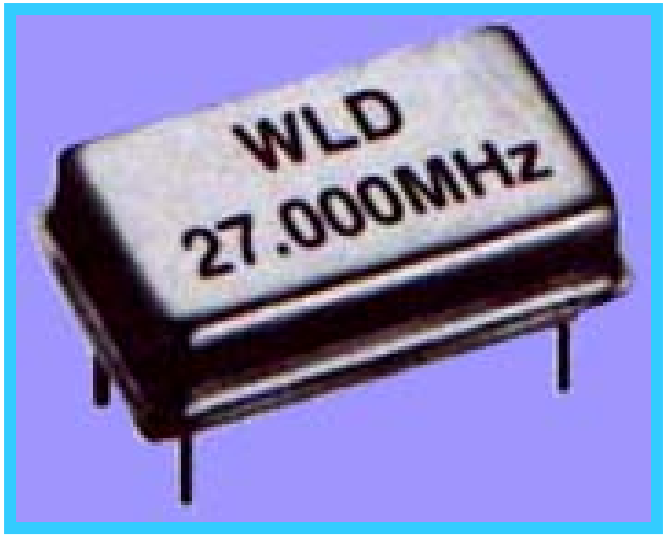


双面镀银并封装

1. 石英晶体

石英晶体振荡器（晶振）

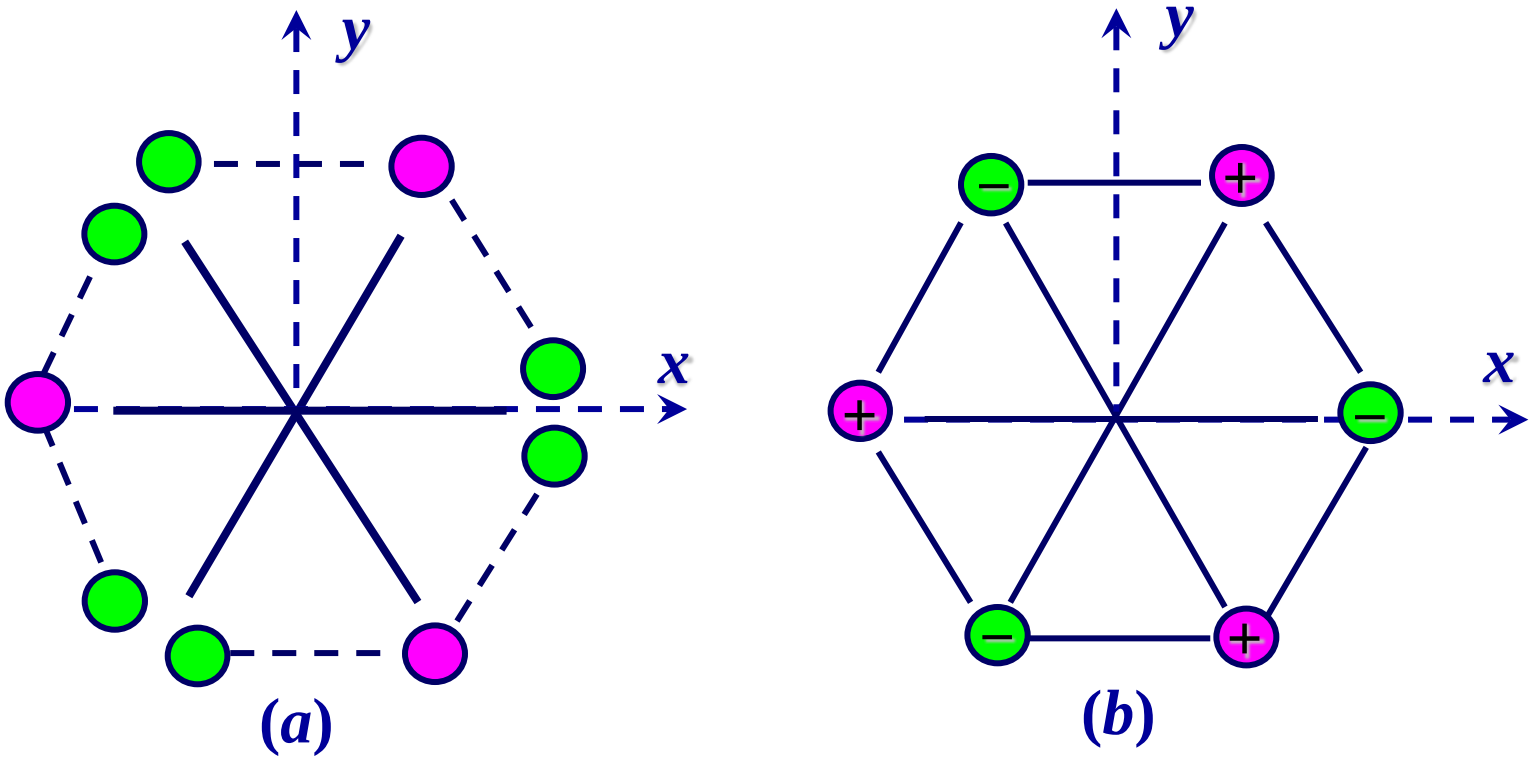




石英晶体在振荡电路中工作时，压电效应与逆压电效应交替作用，从而产生稳定的振荡输出频率。

1. 石英晶体

2）石英晶体压电效应机理

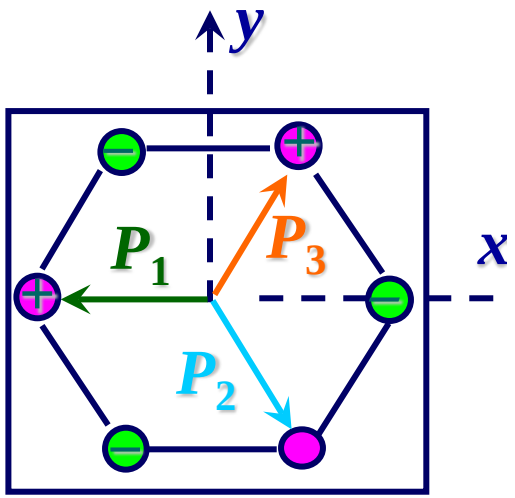


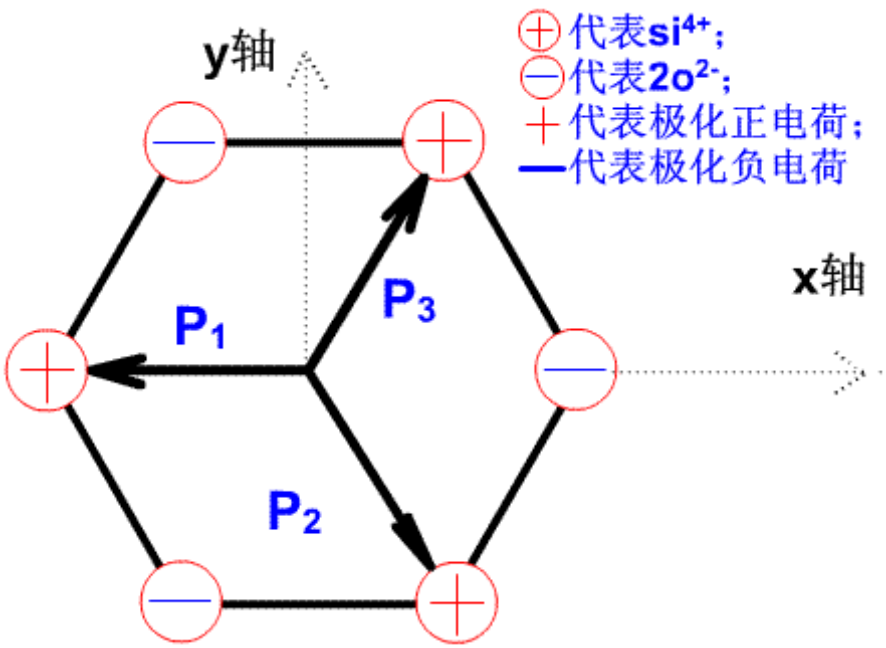
硅氧离子的排列示意图

(a) 硅氧离子在xoy平面上的投影　　(b) 等效为正六边形排列的投影

1. 石英晶体

(a) $F_x=0$

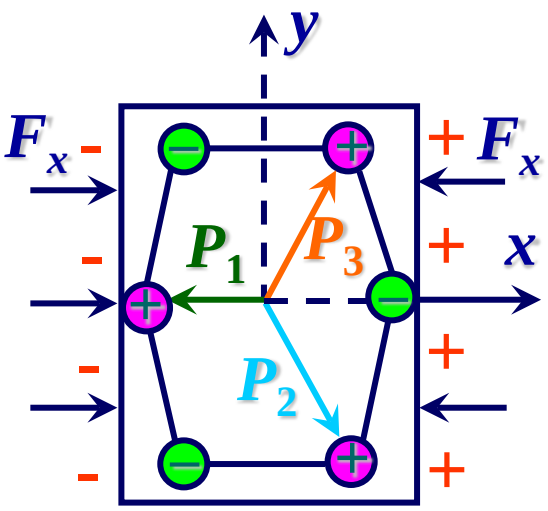


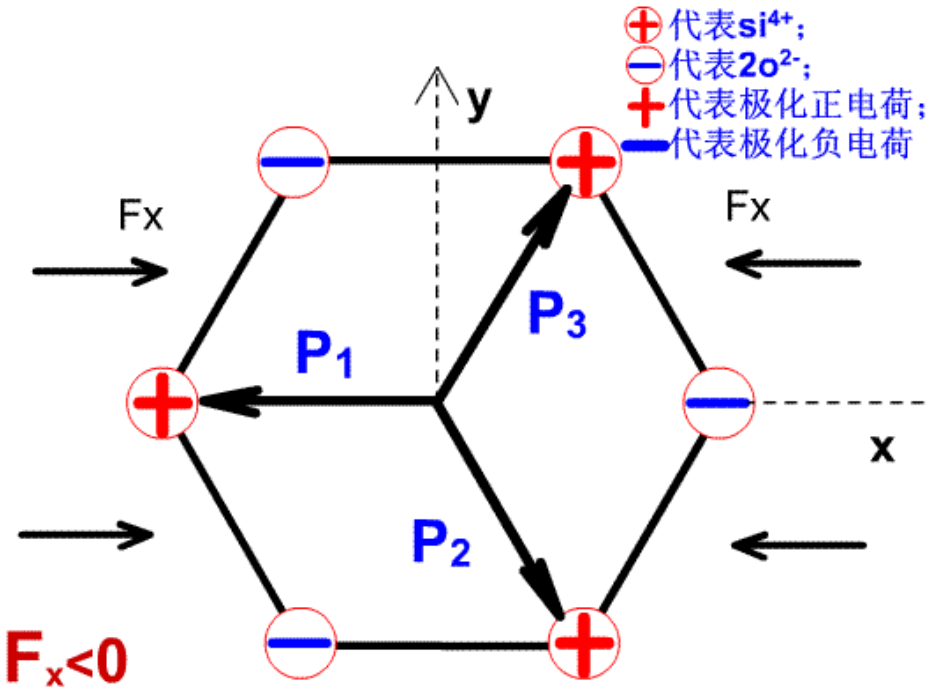


$F_x=0$

1. 石英晶体

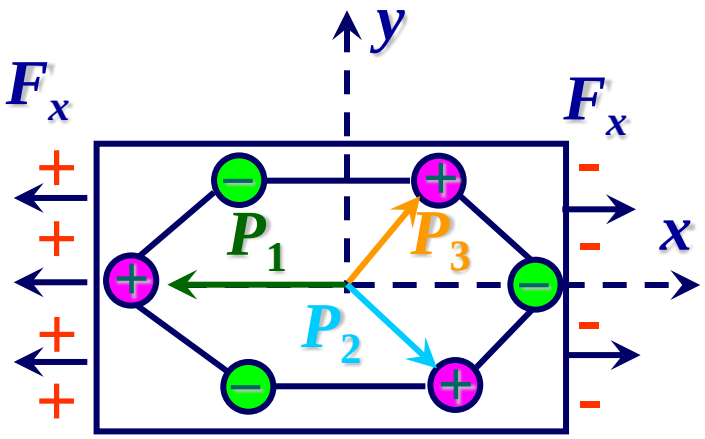
(b) $F_x<0$

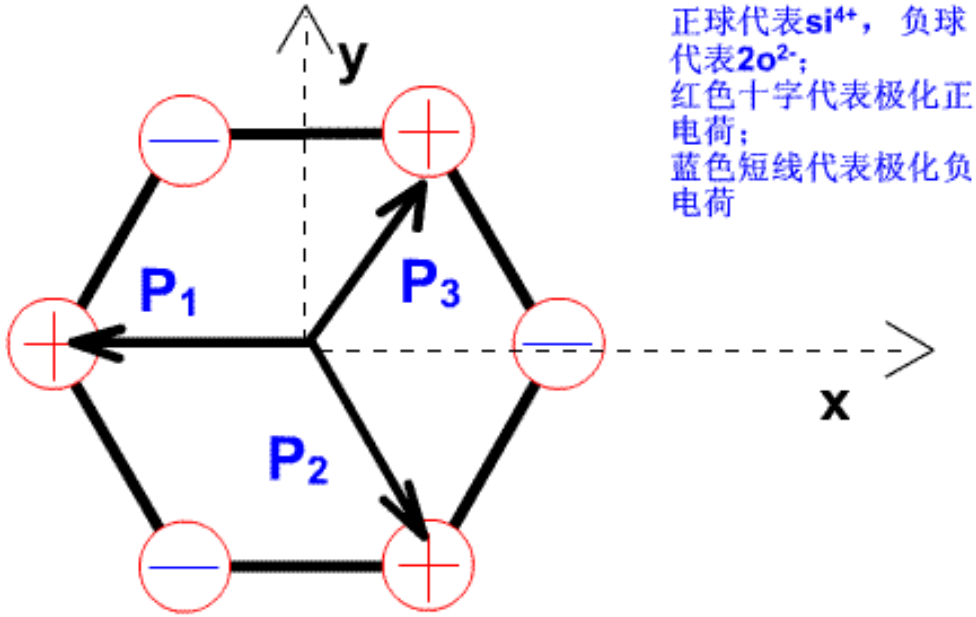

y
F_x
F_x
x
P_1
P_3
P_2


代表si^{4+};
代表$2o^{2-}$;
代表极化正电荷;
代表极化负电荷
y
Fx
Fx
x
P_1
P_3
P_2
$F_x<0$

1. 石英晶体

(c) $F_x>0$



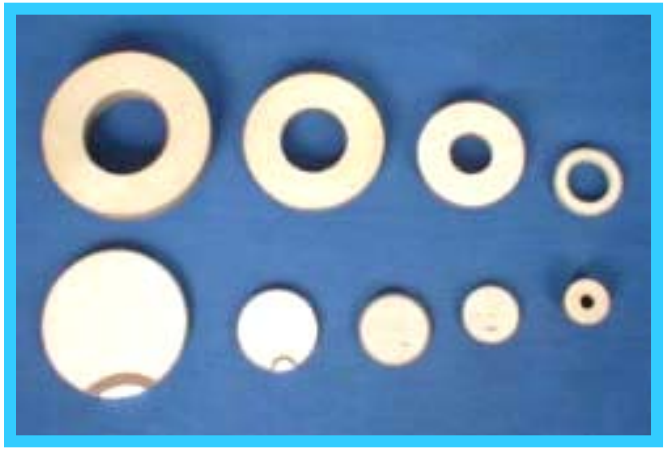


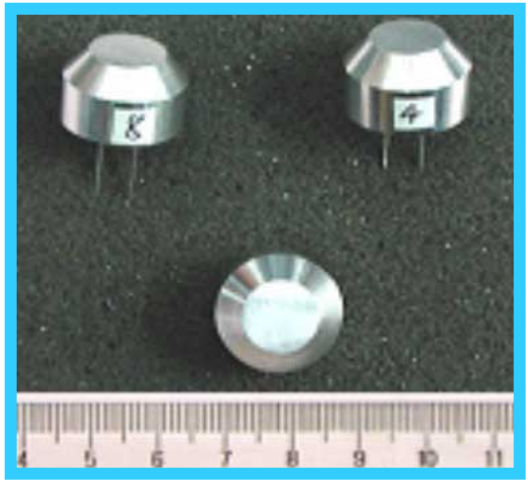
正球代表si^{4+}，负球代表$2o^{2-}$；
红色十字代表极化正电荷；
蓝色短线代表极化负电荷

$F_x>0$

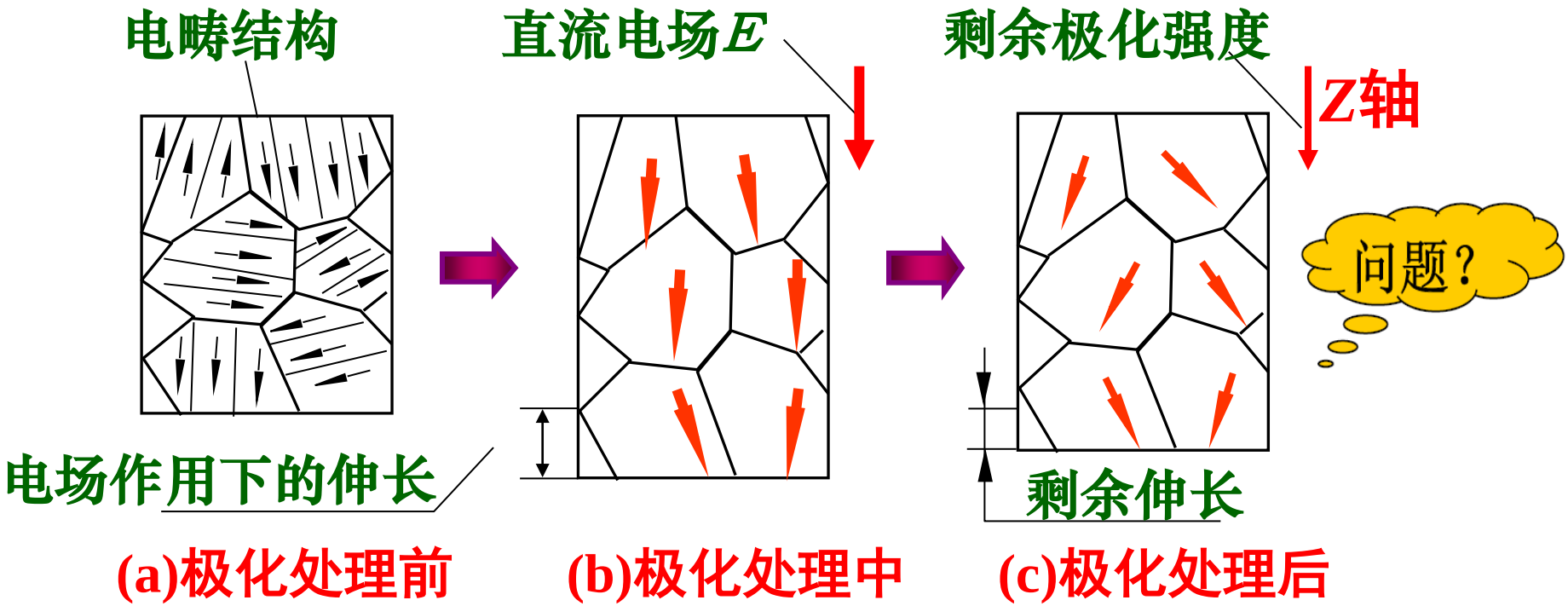
2. 压电陶瓷

压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料，它比石英晶体的压电灵敏度高得多，制造成本也较低。常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷（PZT）及非铅系压电陶瓷 （如$BaTiO_3$等）。

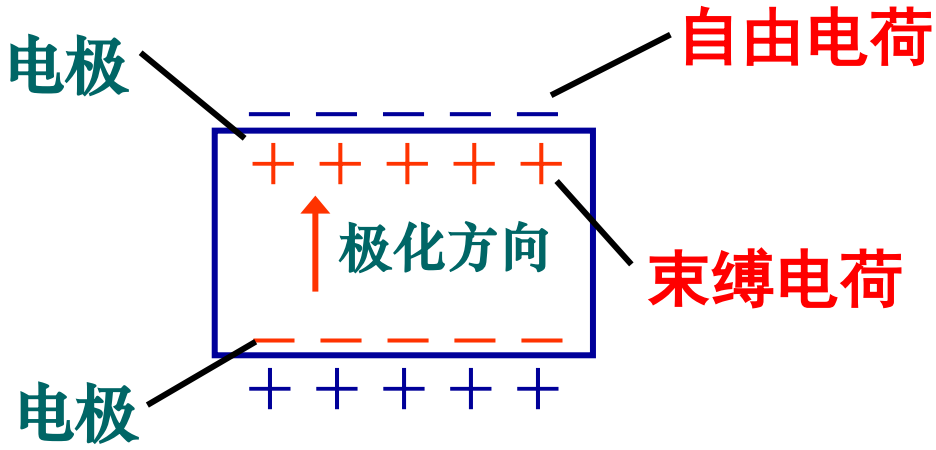




压电陶瓷的压电效应



压电陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图



- 陶瓷片内的极化强度总是以电偶极矩的形式表现出来，即一端出现正束缚电荷，另一端出现负束缚电荷。
- 束缚电荷的作用，在陶瓷片的电极面上吸附了一层来自外界的自由电荷。
- 自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符号相反而数值相等。
- 自由电荷起着屏蔽和抵消陶瓷片内极化强度对外的作用。
- 陶瓷片对外不表现极性。

2. 压电陶瓷

沿Z轴方向极化的钛酸钡（$BaTiO_3$）压电陶瓷的压电常数矩阵

$$[D]=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{24} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d_{33}=190\times10^{-12}\,(C/N)$$

$$d_{31}=d_{32}=-78\times10^{-12}\,(C/N)$$

$$d_{15}=-d_{24}=250\times10^{-12}\,(C/N)$$

比　较

- **石英晶体：**居里点温度高（高达573℃），稳定性好，无热释电现象。但压电常数小，成本高。
- **压电陶瓷：**压电常数大，成本低。但居里点温度低，稳定性不如石英晶体，有**热释电现象**，会给传感器带来热干扰。利用热释电现象特性可以制作热电传感器，如红外探测。

2. 压电陶瓷

常用压电材料的性能参数

性能 \ 压电材料	石英	钛酸钡	锆钛酸铅 PZT-4	锆钛酸铅 PZT-5	锆钛酸铅 PZT-8
压电常数（PC/N）	$d_{11}=2.31$ $d_{14}=0.73$	$d_{15}=260$ $d_{31}=-78$ $d_{33}=190$	$d_{15}\approx 410$ $d_{31}=-185$ $d_{33}=200$	$d_{15}\approx 670$ $d_{31}=-185$ $d_{33}=415$	$d_{15}=410$ $d_{31}=-90$ $d_{33}=200$
相对介电常数（ε_r）	4.5	1·200	1·050	2100	1000
居里点温度（℃）	573	115	310	260	300
密度（g/cm^3）	2.65	5.5	7.45	7.5	7.45
弹性模量（$10^9 N/m^2$）	80	110	83.3	117	123
机械品质因素	$10^5\sim10^6$		≥500	80	≥800
最大安全应力（$10^6 N/m^2$）	95～100	81	76	76	83
体积电阻率（Ω·m）	＞10^{12}	10^{10}（25℃）	＞10^{10}	10^{11}（25℃）	
最高允许温度（℃）	550	80	250	250	
最高允许湿度（%）	100	100	100	100	

3. 新型压电材料

1）压电半导体材料

如ZnO、CdTe、GaAs，既具有压电特性，又具有半导体特性。

3. 新型压电材料

2）有机高分子材料

- 典型的高分子压电材料有聚偏二氟乙烯（PVF_2或PVDF）、聚氟乙烯（PVF）、改性聚氯乙烯（PVC）等。
- 它是一种柔软的压电材料，可根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。
- 它不易破碎，具有防水性，可以大量连续拉制，制成较大面积或较长的尺度，价格便宜，频率响应范围较宽。

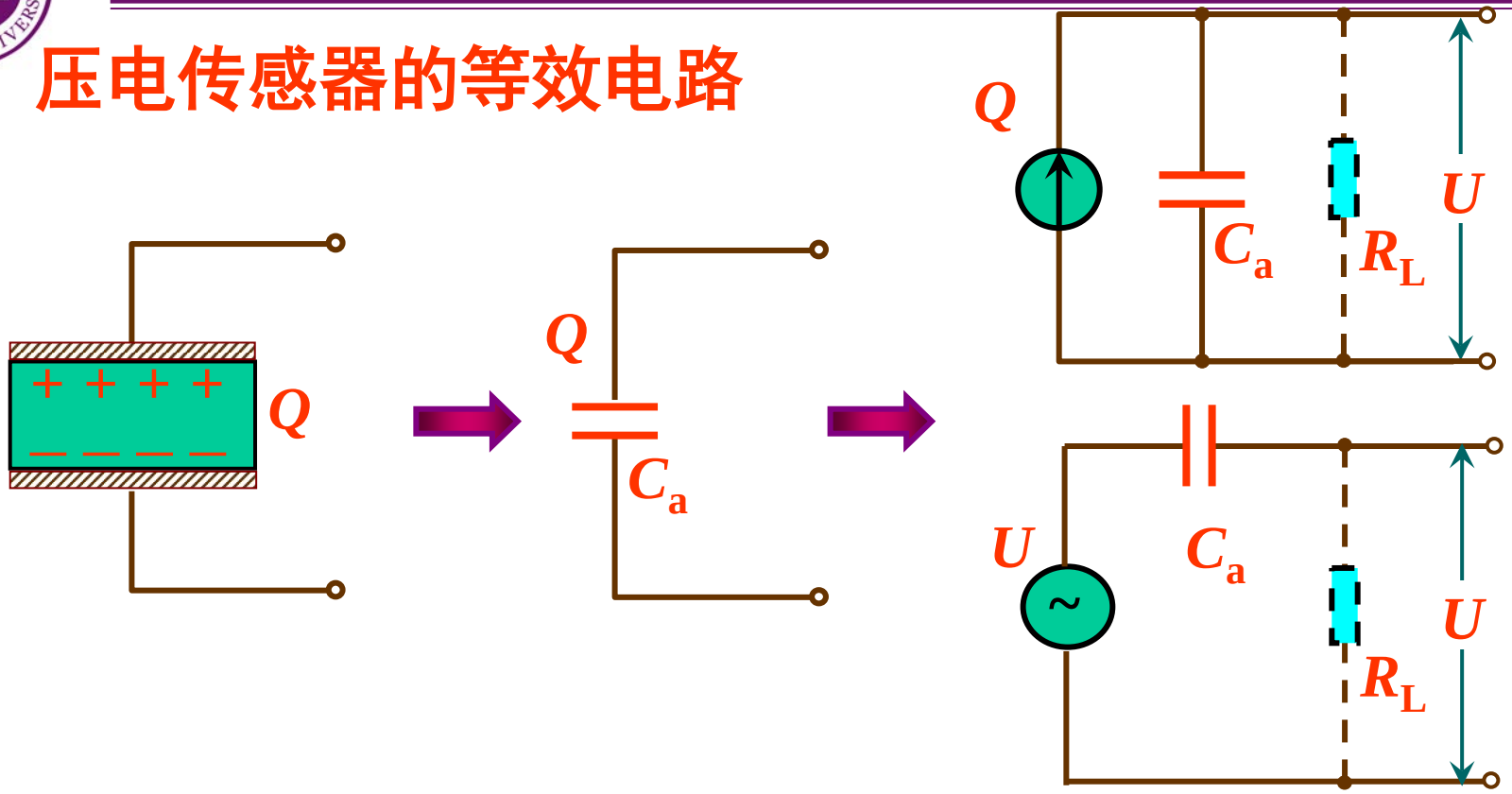
3. 新型压电材料

高分子压电薄膜制作的压电喇叭
（逆压电效应）



6.3 压电传感器的等效电路

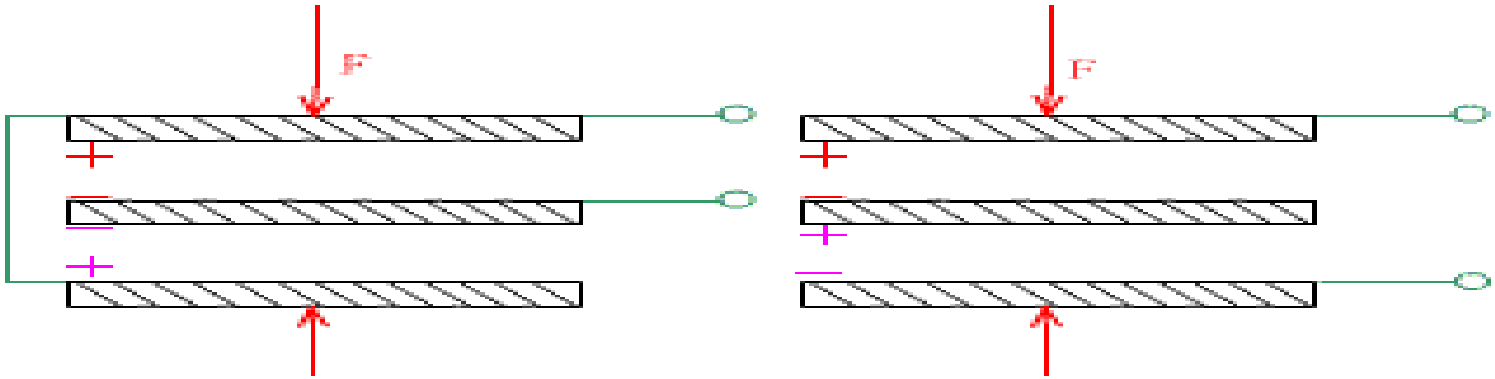
1）压电传感器的等效电路



- 电荷源Q与电容C_a并联的电荷源等效电路
- 电压源$U = Q/C_a$ 和电容C_a串联的电压源等效电路

6.3 压电传感器的等效电路

2）压电元件的联接方式



（a）并联　　（b）串联

$$Q' = 2Q;\quad U' = U;\quad C' = 2C$$

$$Q' = Q;\quad U' = 2U;\quad C' = \frac{1}{2}C$$

传感器的电容量大、输出电荷量大、时间常数也大，适用于测量缓变信号及电荷量输出信号

传感器本身的电容量小、响应快、输出电压大，适用于测量以电压作输出的信号和频率较高的信号

例题

某压电传感器由两片石英晶片并联而成，每片尺寸为$(50\times4\times0.3)mm^3$，石英的相对介电常数为4.5，当1MPa的压力沿电轴垂直作用时，求传感器输出的电荷量和极间电压值。（真空中的介电常数 $8.85\times10^{-12}F/m$；压电系数 $d_{11}=2.31\times10^{-12}C/N$）

【解】

$$Q=2d_{11}F_x=2d_{11}PS=2\times2.31\times10^{-12}\times1\times10^{6}\times50\times4\times10^{-6}=924pC$$

$$C=2\times\frac{\varepsilon S}{h}=\frac{2\times8.85\times10^{-12}\times4.5\times50\times4\times10^{-6}}{0.3\times10^{-3}}=5.31pF$$

$$U=Q/C=174V$$

例题

某压电传感器由两片石英晶片并联而成，每片尺寸为$(50\times4\times0.3)mm^3$，石英的相对介电常数为4.5，当1MPa的压力沿电轴垂直作用时，求传感器输出的电荷量和极间电压值。（真空中的介电常数 $8.85\times10^{-12}F/m$；压电系数 $d_{11}=2.31\times10^{-12}C/N$）

【解】

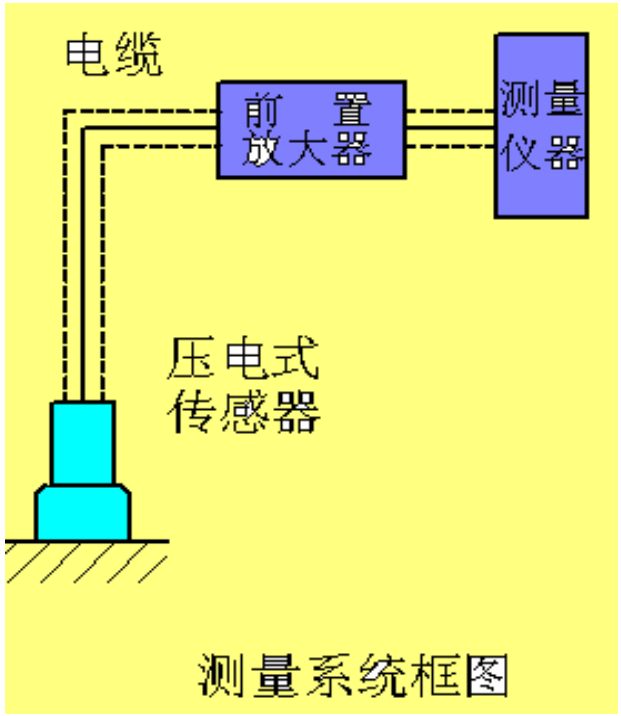
$$Q=2d_{11}F_x=2d_{11}PS=2\times2.31\times10^{-12}\times1\times10^{6}\times50\times4\times10^{-6}=924pC$$

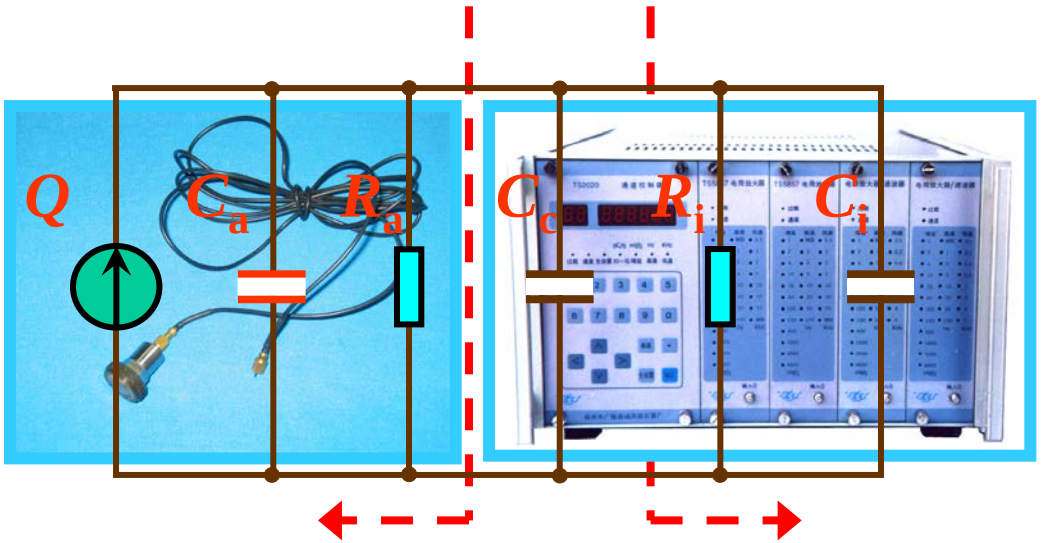
$$C=2\times\frac{\varepsilon S}{h}=\frac{2\times8.85\times10^{-12}\times4.5\times50\times4\times10^{-6}}{0.3\times10^{-3}}=5.31pF$$

$$U=Q/C=174V$$

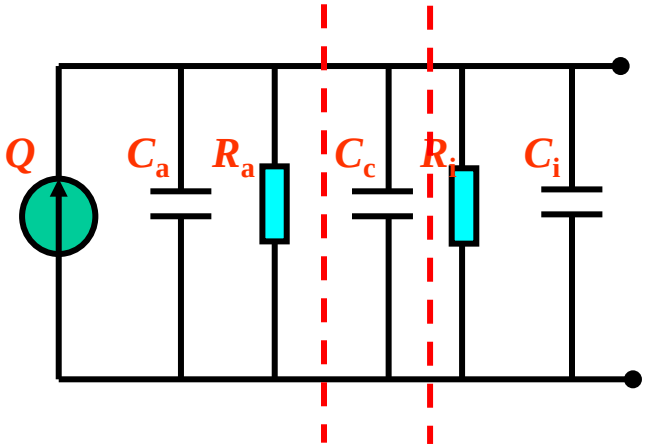
6.3 压电传感器的等效电路

3）压电式传感器与测量仪表连在一起的完整等效电路

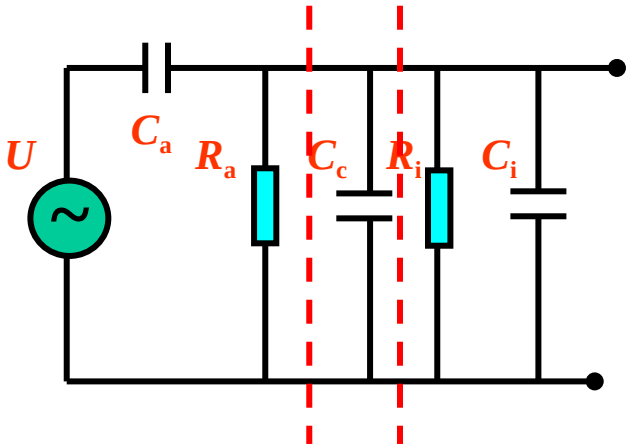




6.3 压电传感器的等效电路



（a） 电荷源等效电路



（b） 电压源等效电路

Q－传感器的等效电荷　　C_a－传感器的等效电容

R_a－传感器的等效电阻　　U－传感器的等效电压

C_c－连接电缆的等效电容　　R_i－放大器的输入电阻

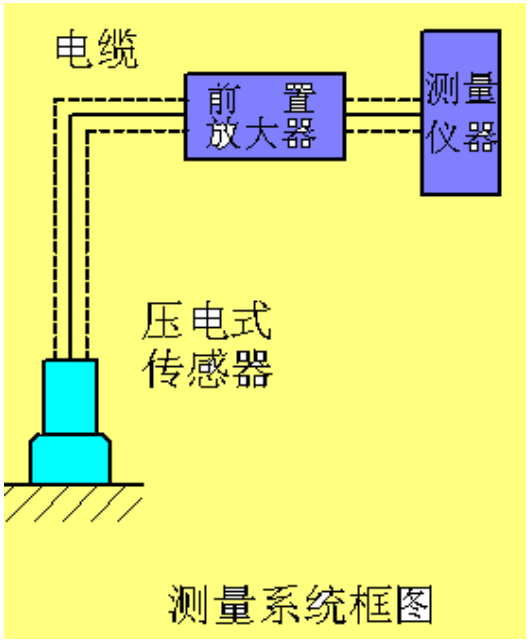
C_i－放大器的输入电容

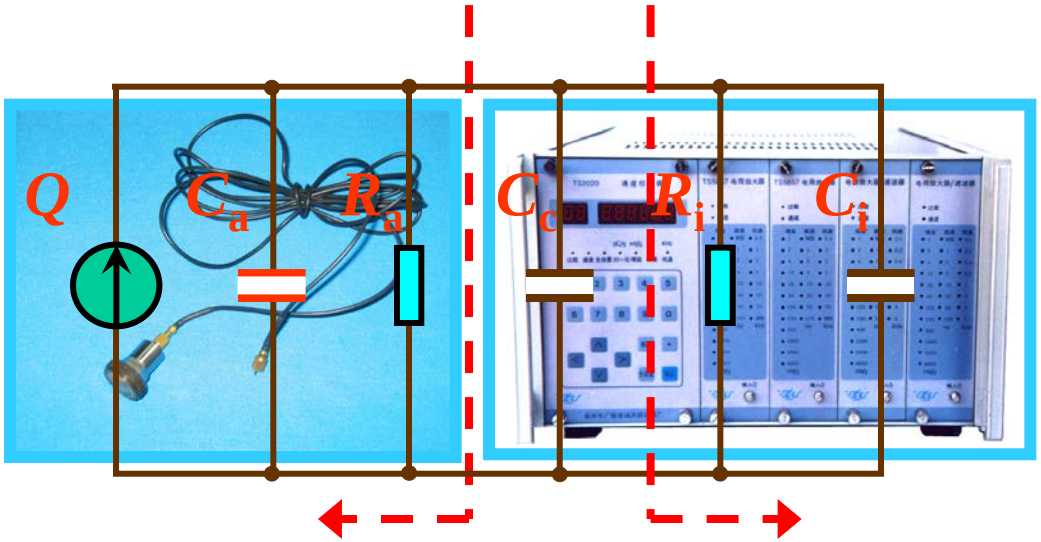
6.4 压电传感器的信号调理电路

阻抗变换

放大

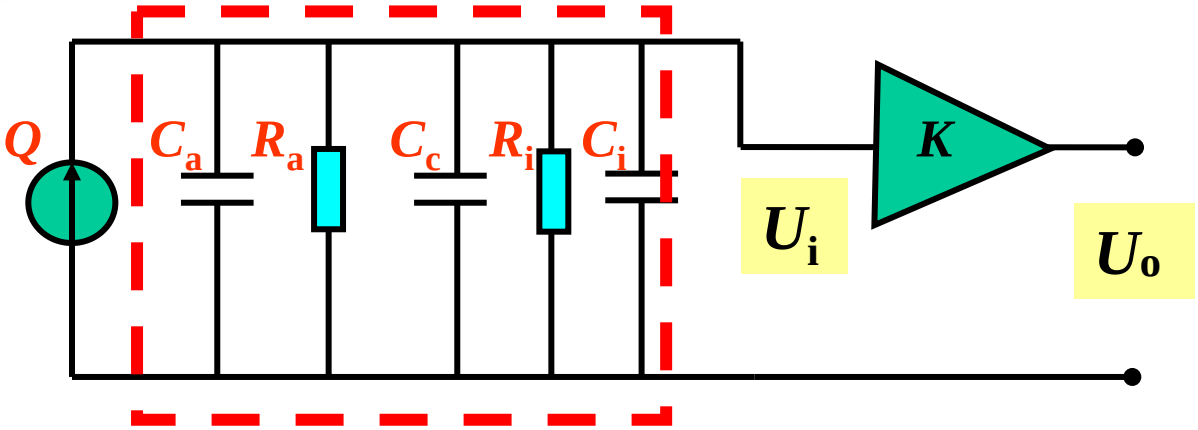
- 压电式传感器是有源电容器
- 高内阻；小功率（信号弱）。。。

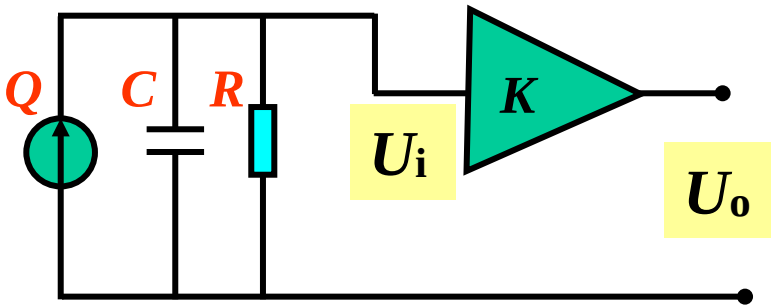




传感器的输出信号应先由低噪声电缆输入高输入阻抗的前置放大器。

1. 电压放大器



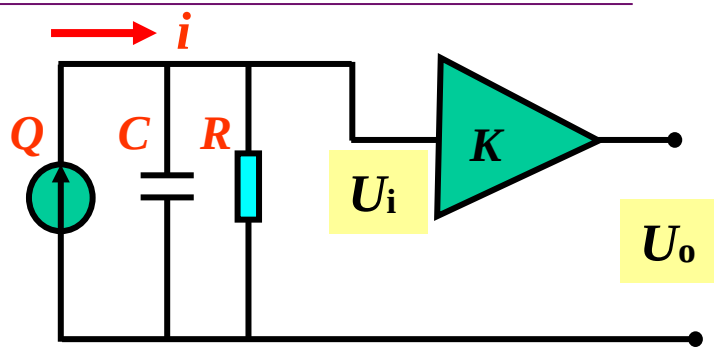


$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}$$

$$C = C_a + C_c + C_i$$

1. 电压放大器

放大器输入电压 $\dot{U}_{\mathrm{i}} = \dot{I}\dfrac{R}{1+\mathrm{j}\omega RC}$



压电元件受正弦力作用

$$f = F_{\mathrm{m}}\sin\omega t \Longrightarrow Q = d_{ij} f \Longrightarrow i = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \omega d_{ij} F_{\mathrm{m}}\cos\omega t$$

$$\Longrightarrow \dot{I} = \omega d_{ij}\dot{F} \Longrightarrow \dot{U}_{\mathrm{i}} = \frac{j\omega d_{ij}\dot{F}R}{1+j\omega RC}$$

放大器输入电压的幅值

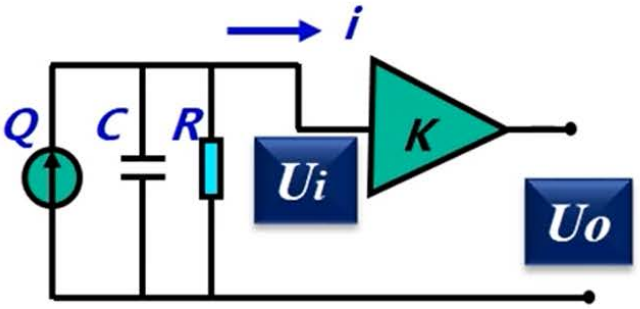
$$U_{\mathrm{im}} = \left|\dot{U}_{\mathrm{i}}\right| = \frac{d_{ij}F_{\mathrm{m}}\omega R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

放电时间常数

$$\tau = RC = R(C_{\mathrm{a}} + C_{\mathrm{c}} + C_{\mathrm{i}})$$

1. 电压放大器

电压放大器



- **电压灵敏度**：$Sv = \dfrac{|\dot{U}_i|}{F_m} = \dfrac{d_{ij}\omega R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} = \dfrac{d_{ij}\omega R}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$

其中：$\tau = RC = \dfrac{R_a R_i}{R_a + R_i}(C_a + C_c + C_i)$

$$U_{im} = |\dot{U}_i| = \frac{d_{ij} F_m \omega R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

- **分析**：

1）$\omega\tau \ll 1$ 时，$Sv \approx d_{ij}\omega R$，**即*Sv*是随*ω*而变的；**

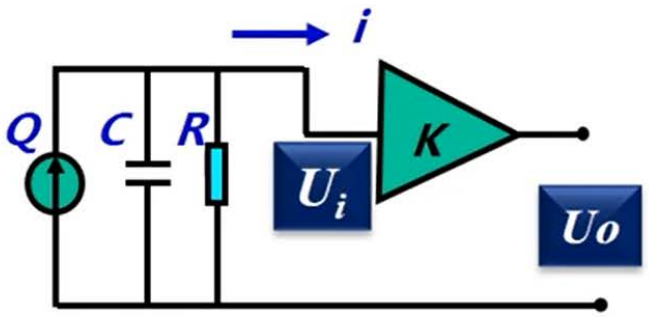
2）$\omega = 0$ 时，$Sv = 0$，**即不能测量静态物理量；**

3）$\omega\tau \gg 1$ 时，$S_v = d_{ij}/C$，***Sv*不随*ω*变化，即高频特性好。**

1. 电压放大器

电压放大器

- **提高τ的途径有二：**
  1）增大C，**但不可取，会使S_V下降；**
  2）增大R



- **电压放大器的优点：**电路可做得简单，成本低，工作可靠。
- **电压放大器的缺点：**S_V受C_c的影响。
- **解决Cc 影响的办法：**
  1）缩短电缆；
  2）用下面介绍的电荷放大器电路。

$$U_{\mathrm{im}} = \left|\dot{U}_{\mathrm{i}}\right| = \frac{d_{ij} F_{\mathrm{m}} \omega R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

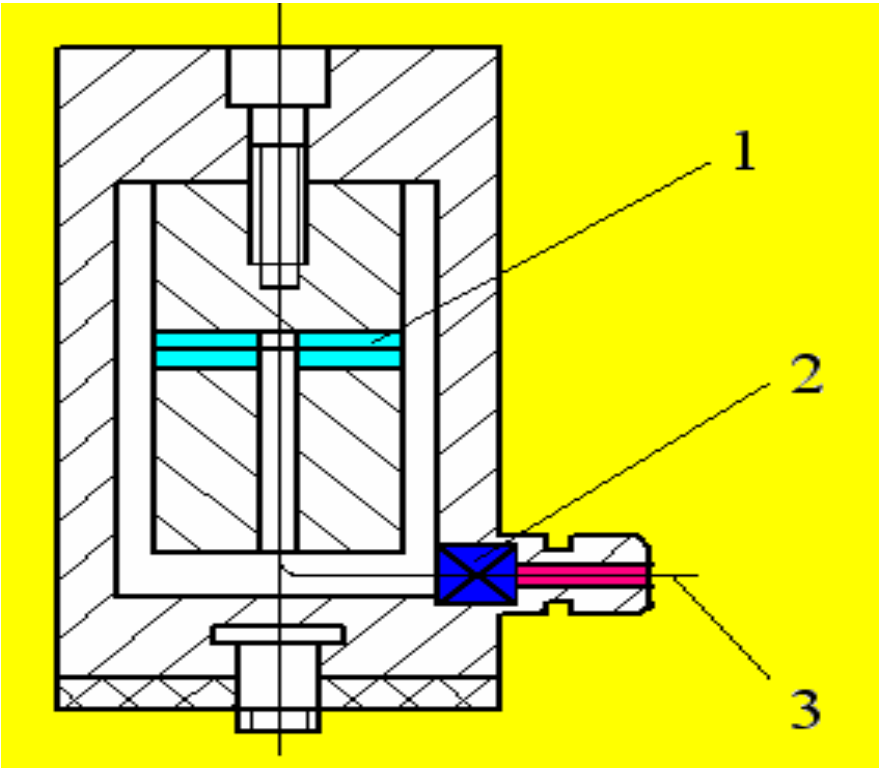
电压放大器应用限制

- 连接电缆不能太长。否则电缆电容C_c就大，使传感器的电压灵敏度降低。
- 电路简单，元件少，价格便宜，工作可靠，但是电缆长度对传感器测量精度的影响较大，在一定程度上限制了压电式传感器在某些场合的应用。

1. 电压放大器

解决电缆问题的办法

- 将放大器装入传感器中，组成一体化传感器。



1-压电晶片；2-阻抗变换器；3-引线

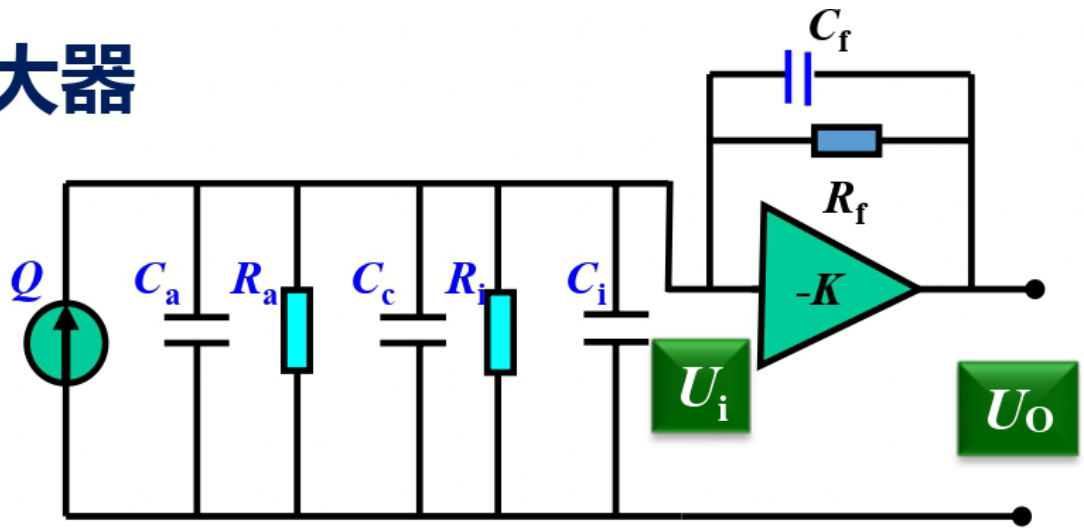
压电式加速度传感器

2. 电荷放大器

- 将高内阻的电荷源转换为低内阻的电压源，且输出电压正比于输入电荷。
- 阻抗变换：输入阻抗高达10^{10}～$10^{12}\Omega$，而输出阻抗小于100Ω。
- 优点：在一定条件下，传感器的灵敏度与电缆长度无关。
- 电荷放大器是一个具有深度电容负反馈的高增益放大器。

2. 电荷放大器

- **电荷放大器**



图中，K是放大器的开环增益；R_F是阻值相当大反馈电阻，视为开路。

由理想放大器的特性可得：

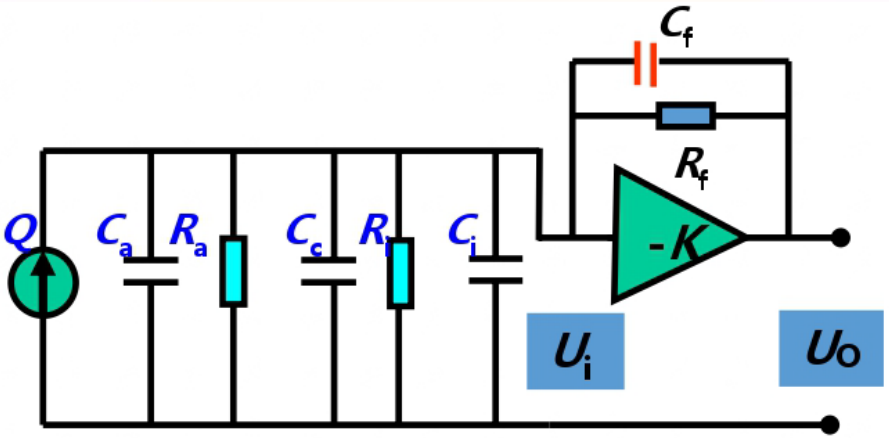
$$U_0 = -U_{cf} = -\frac{Q}{C_f}$$

传感器的灵敏度与电缆电容无关。

2. 电荷放大器

电荷放大器

输出电压与电缆电容无关是有一定条件的。



图中反馈电阻R_f相当大，视为开路。

分析： $U_0 = -KU_i$

C_f上的电荷量 $Q_f = (U_i - U_0)C_f$

$$= [U_i - (-KU_i)]C_f = (1+K)C_f U_i$$

C_a、C_c、C_i上的电荷量之和为 $Q_r = U_i(C_a + C_c + C_i)$

总电荷量等于压电元件受力时产生的电荷量Q $Q_f + Q_r = Q$

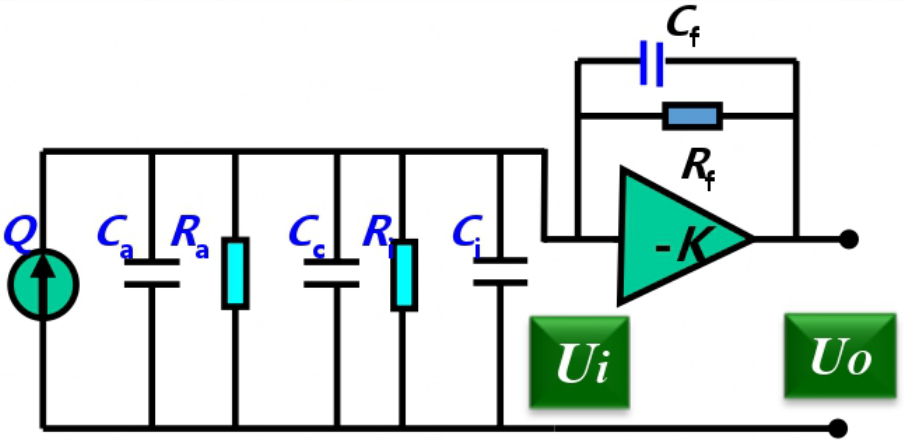
$$(1+K)C_f U_i + U_i(C_a + C_c + C_i) = Q$$

得： $$U_i = \frac{Q}{C_a + C_c + C_i + C_f(1+K)}$$

2. 电荷放大器

- **电荷放大器**

$$U_i = \frac{Q}{C_a + C_c + C_i + C_f(1+K)}$$



输出 $U_0 = -KU_i = -\dfrac{KQ}{C_a + C_c + C_i + C_f(1+K)}$

当 $(1+K)C_f >> C_a + C_c + C_i$ **时** $U_0 = -\dfrac{Q}{C_f}$

若开环增益K足够大，并且放大器的输入阻抗很高，则放大器输入端几乎没有分流，运算电流仅流入反馈回路C_F与R_F。

2. 电荷放大器

- 电荷放大器能将压电传感器输出的电荷转换为电压（*Q*/*U*转换器），但并无放大电荷的作用，只是一种习惯叫法。



电荷放大器外形



四通道电荷放大器外形

6.5 压电传感器的应用

优点

- 应频带宽、灵敏度高、信噪比大
- 结构简单、工作可靠、体积小重量轻

缺点

- 无静态输出，高的电输出阻抗
- 需用低电容的低噪声电缆

6.5 压电传感器的应用

广义地说，凡是利用压电材料各种物理效应构成的种类繁多的传感器，都可称为压电式传感器。如：

力一电：力、压力、加速度传感器、拾音器、应变仪、声纳、气体点火器、血压计、压电陀螺。

热一电：温度计。

光一电：热电红外检测器等。

6.5 压电传感器的应用

产品

加速度计



压力变送器

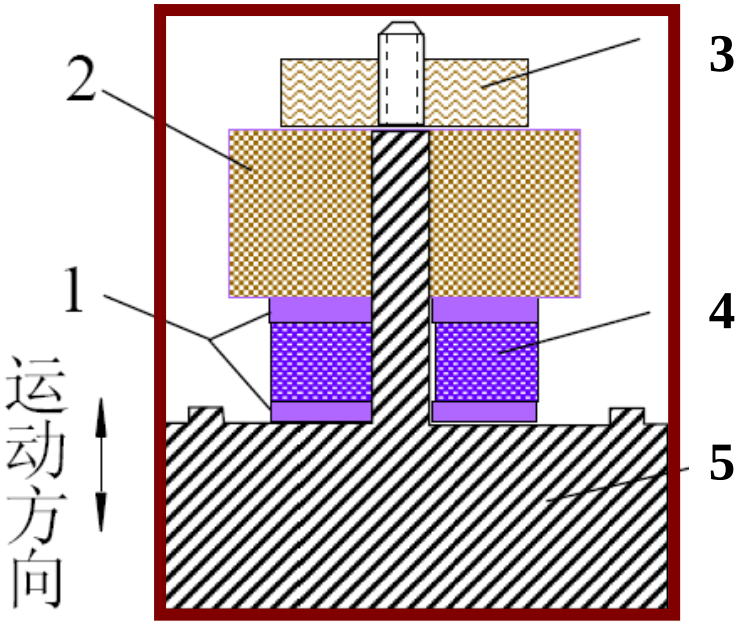


力传感器

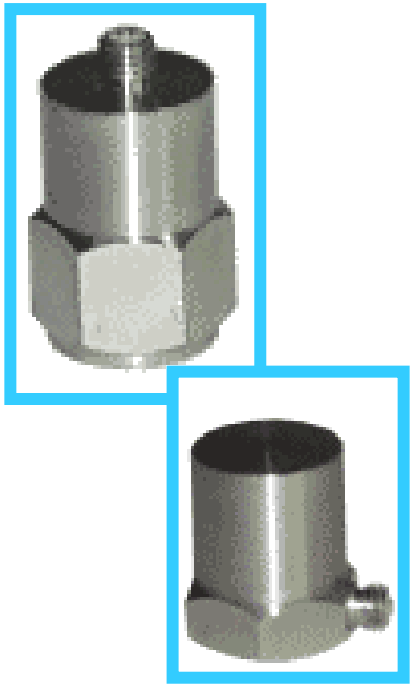


1. 压电式加速度传感器

压电片用高压电系数的压电陶瓷制成。质量块用高比重的金属块，对压电元件施加预载荷。测得传感器输出的电荷便可知加速度的大小。

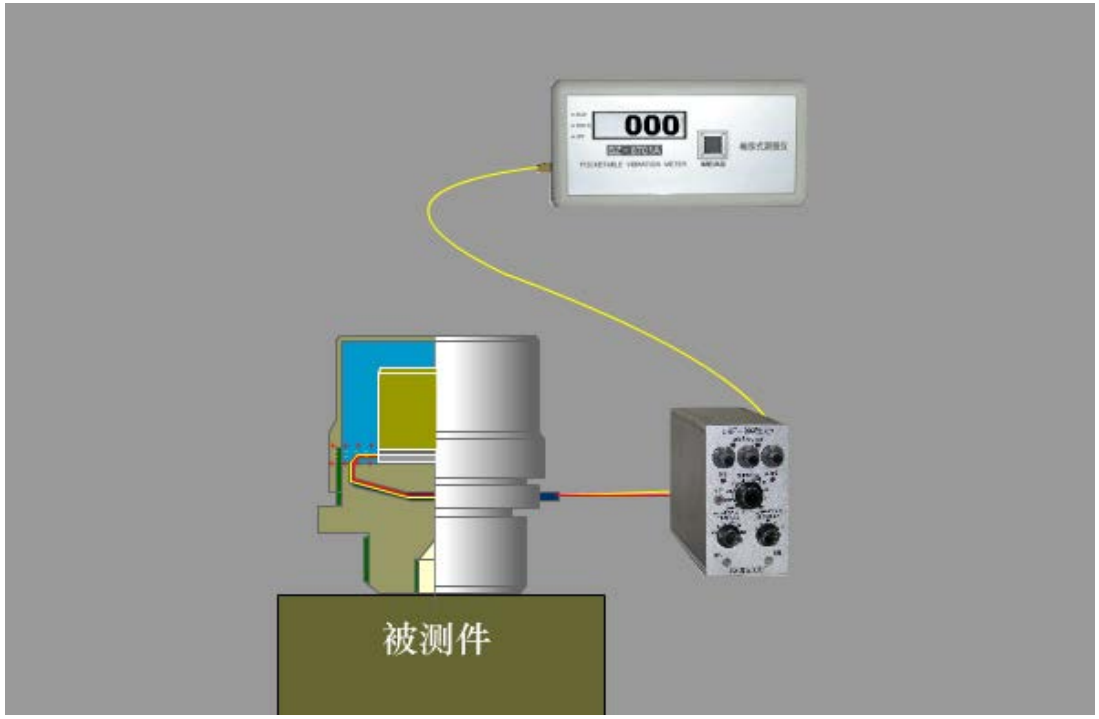


1-电极
2-质量块
3-螺母
4-压电陶瓷
5-基座



1. 压电式加速度传感器

当传感器感受振动时，质量块感受与传感器基座相同的振动，并受到与加速度方向相反的惯性力的作用。这样，质量块就有一正比于加速度的交变力作用在压电片上。由于压电片压电效应，两个表面上就产生交变电荷。



$$Q = d_{33}F$$
$$= d_{33}ma$$

1. 压电式加速度传感器



横向振动测振器

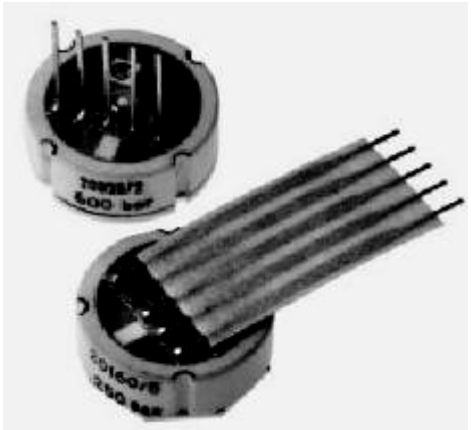




纵向振动测振器







1. 压电式加速度传感器

技术指标：

灵敏度：500mV/g

量程：10g

频率范围：4-4000Hz

分辨力：0.00004g

重量：40g

安装螺纹：M5 mm

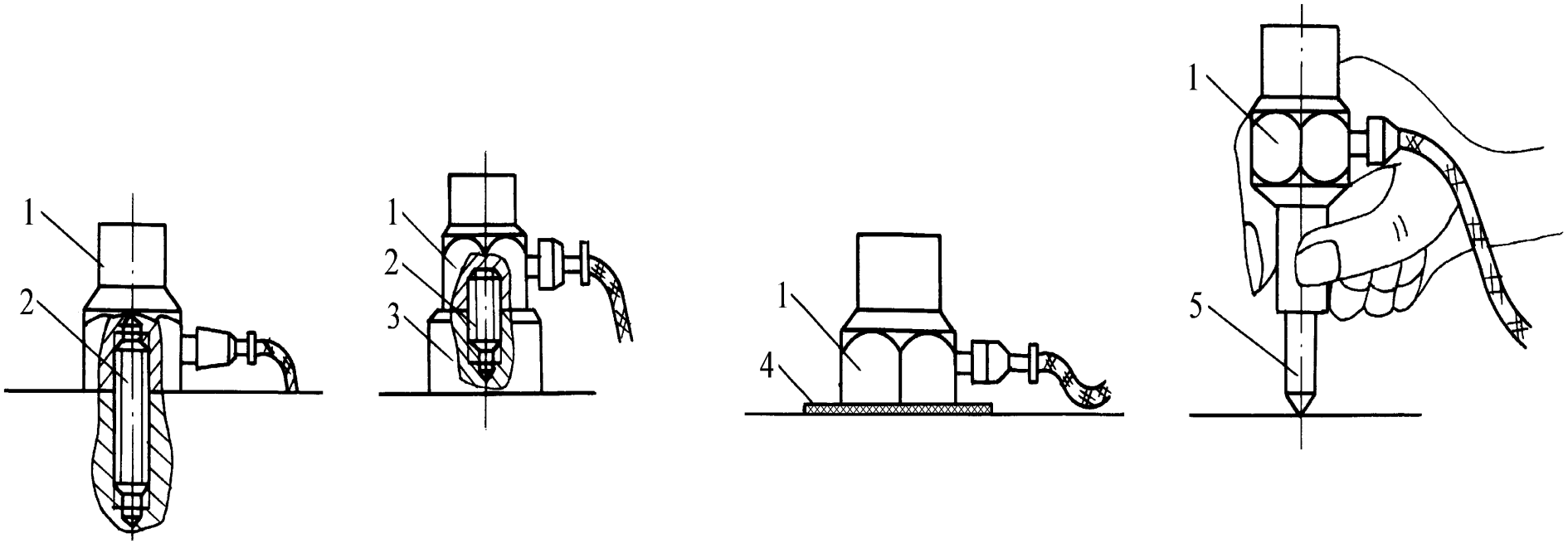
线性：≤1%





1. 压电式加速度传感器

压电加速度传感器的安装及使用



a)双头螺丝固定　b)磁铁吸附　c)胶水粘结　d)手持探针式

1—压电式加速度传感器；2—双头螺栓；3—磁钢；
4—粘接剂；5—顶针

1. 压电式加速度传感器

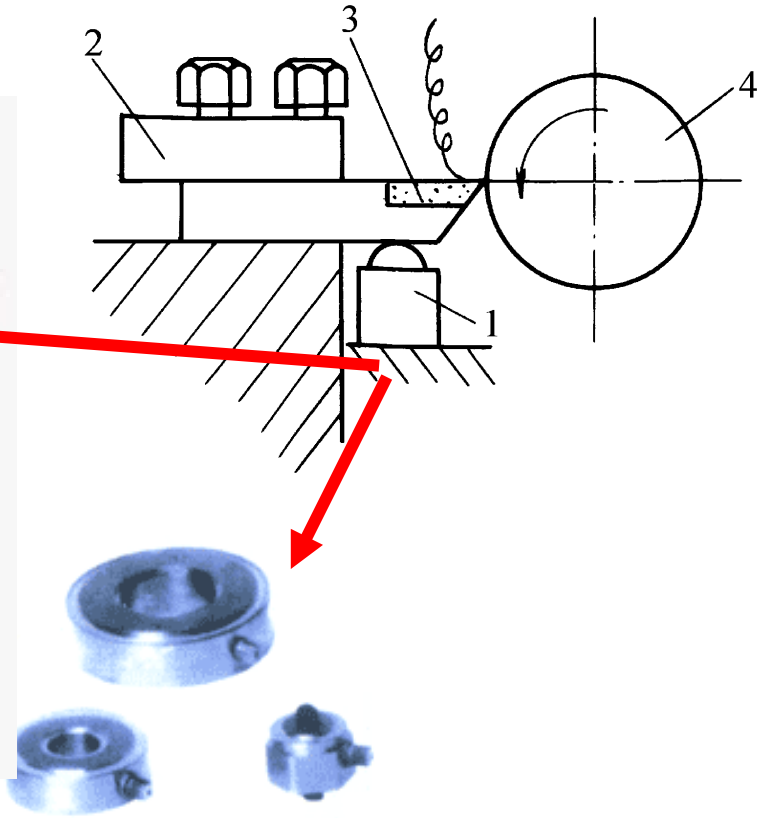




手持式测振仪

2. 压电式测力传感器

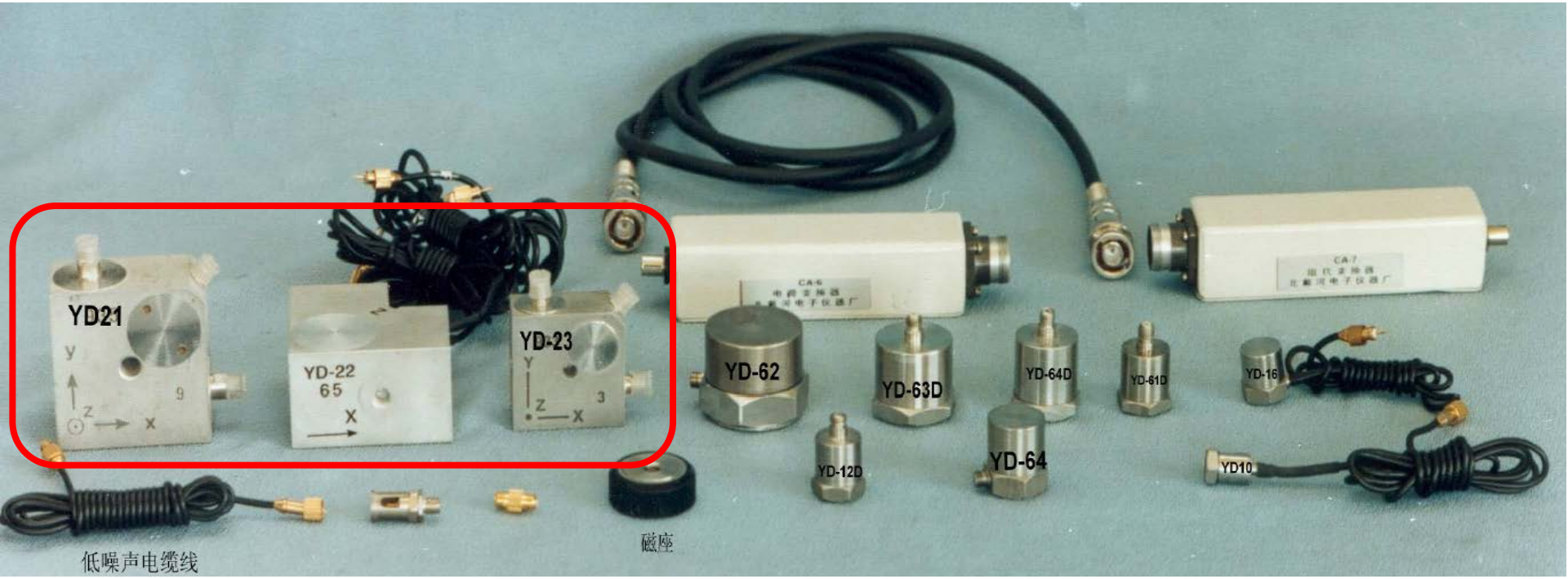




1-单向动态力传感器；2-刀架；
3-车刀；4-工件

压电式力传感器在车床中用于动态切削力的测量

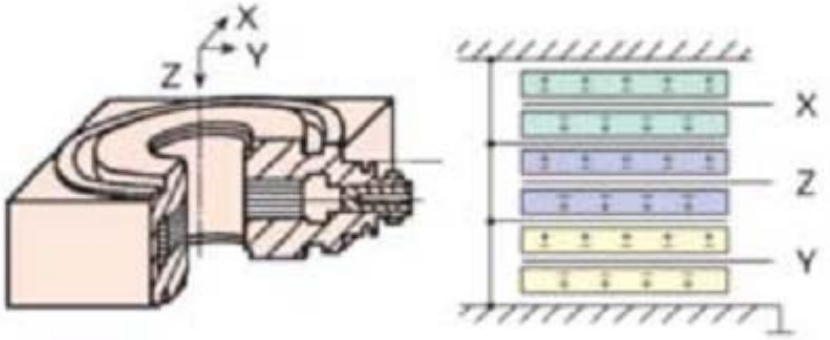
2. 压电式测力传感器

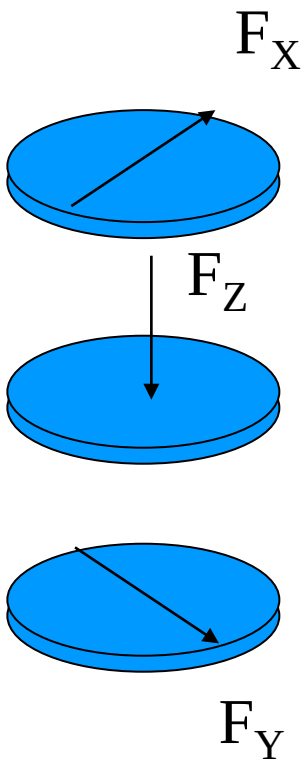


产品

2. 压电式测力传感器



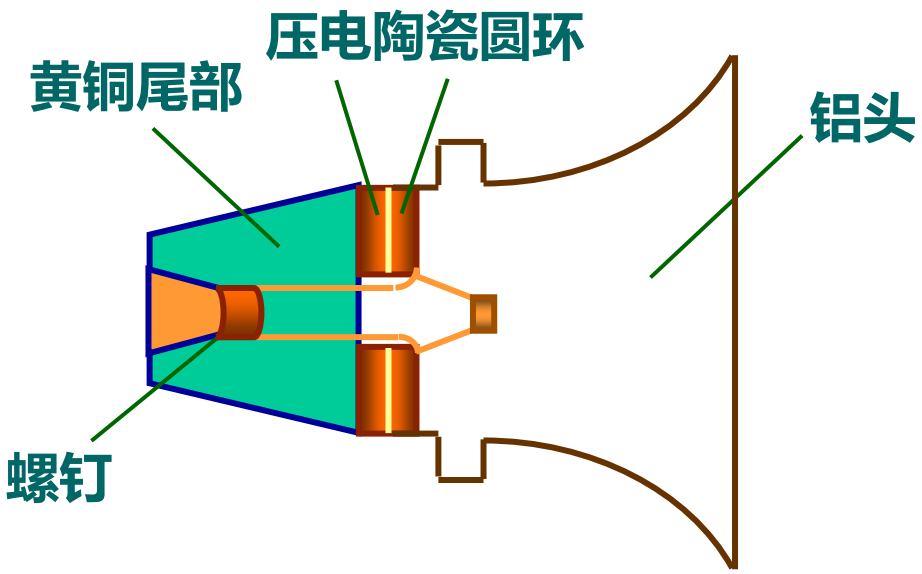




三向力传感器

3. 压电式换能器

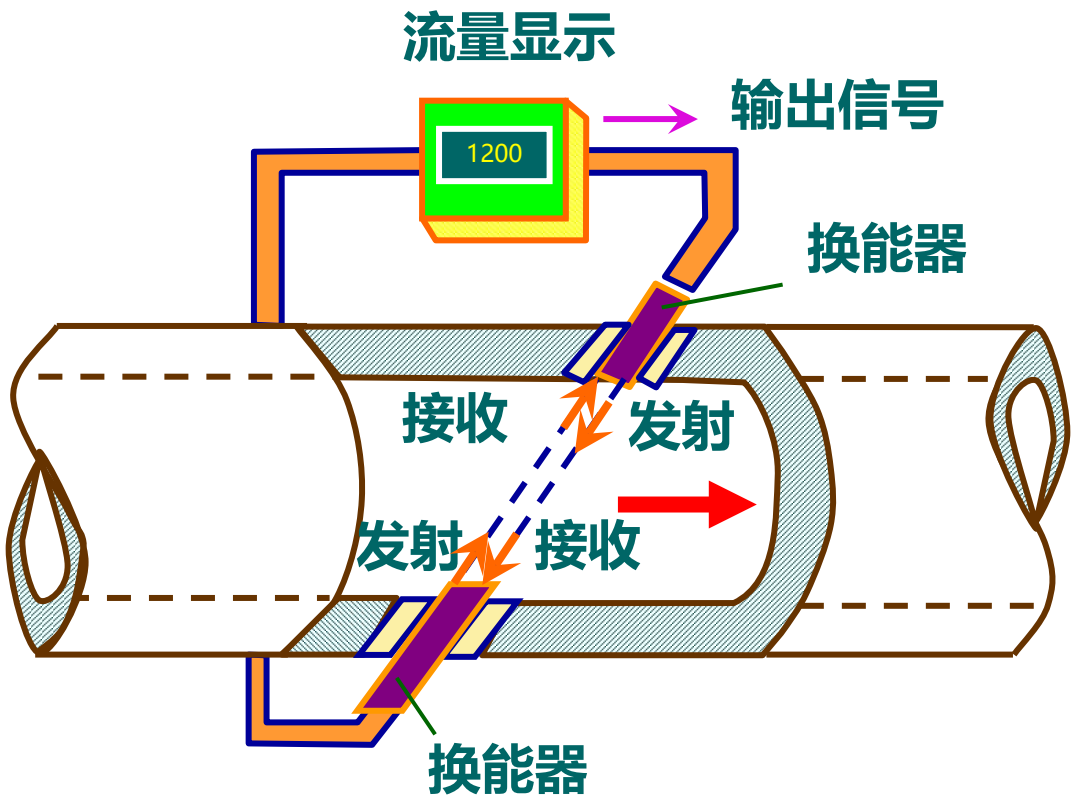
- 当交变信号加在压电陶瓷片两端面时，陶瓷片将产生机械振动，在空气中激发出声波。**声频信号发生器。**



- 当一定频率的声频信号加在换能器上时，压电陶瓷片受到外力作用而产生压缩变形，压电陶瓷上将出现充、放电现象。**声频信号接收器。**
- 如果换能器中压电陶瓷的振荡频率在超声波范围，则其发射或接收的声频信号即为超声波。**压电超声换能器。**

3. 压电式换能器

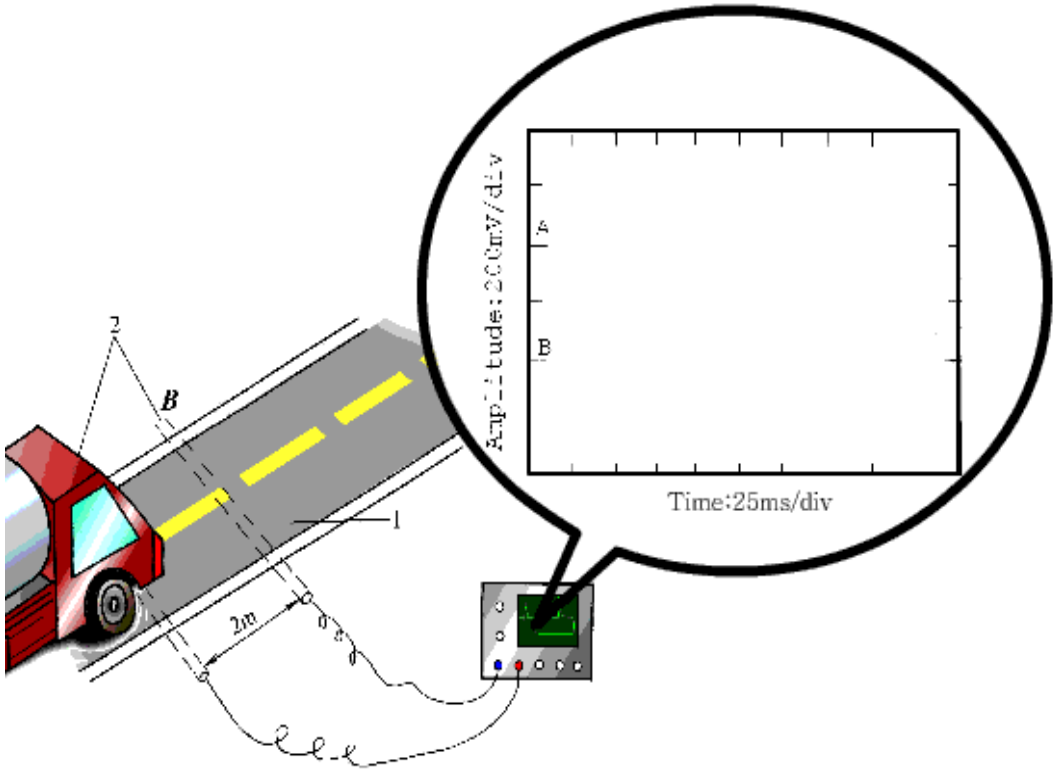
- 压电超声换能器每隔一段时间发射和接收互换一次。在顺流和逆流的情况下，发射和接收的相位差与流速成正比。流速与管道横截面积的乘积等于流量。
- 根据发射和接收的相位差随海洋深度的变化，测量声速随深度的分布情况。



压电式流量计

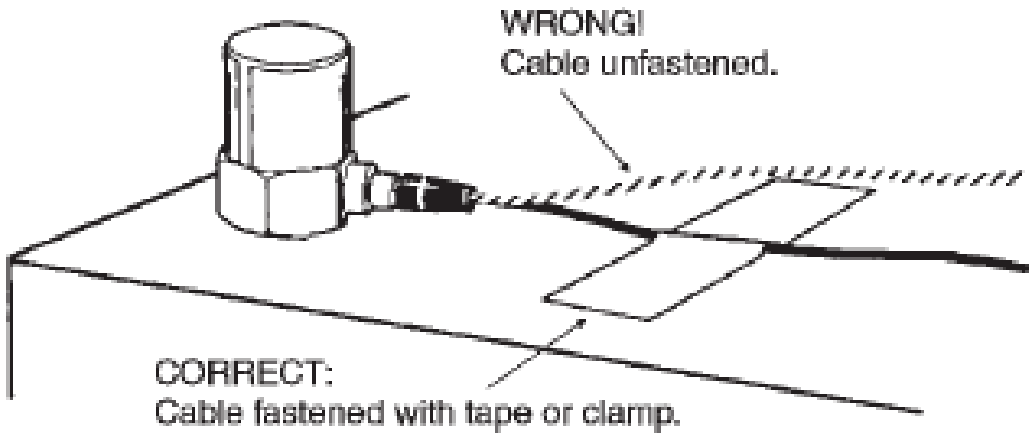
案例一：交通监测

将高分子压电电缆埋在公路上，可获取车型分类信息（包括轴距、轮距、单双轮胎）、车速、收费站地磅、闯红灯拍照、交通数据信息采集（道路监控）等。



6.6 压电式传感器的误差

1. 横向灵敏度的影响
2. 环境影响
3. 电缆噪声
4. 接地回路噪声



本节小结

1. 压电效应、压电常数、压电效应产生机理
2. 压电传感器的等效电路
3. 压电材料的种类和特点
4. 前置放大器作用和特点：电压放大器、电荷放大器
5. 压电式传感器的实际应用及特点
6. 压电传感器的误差来源与解决的办法



作 业

6-1 压电式传感器能否用于静态信号测量？试结合压电陶瓷加以说明。

6-2 压电晶片有哪几种连接方式？各有何特点？用在何场合？后接何种测量电路？

6-3 已知电压前置放大器输入电阻及总电容分别为R_i=100MΩ，C_i=100pF，求与压电式加速度计相配测量频率为f =1Hz的振动时，幅值误差是多少？

6-4 已知某压电式传感器测量最低信号频率为f =1Hz，现要求在1Hz信号频率时其灵敏度下降不超过5%，若采用电压放大器，输入回路总电容为C_i=500pF。求该电压放大器输入总电阻R_i是多少？

作 业

6-5 用某压电式传感器测一正弦变化的力，采用电荷放大器。压电元件用两片压电陶瓷并联，压电系数d_{33}=190×10^{-12}C/N，前置电荷放大器中的运算放大器为理想运算放大器，反馈电容为C_f =3800pF，实际测得放大器输出电压为U=10sinωt V 。

试求此时的作用力F。

